

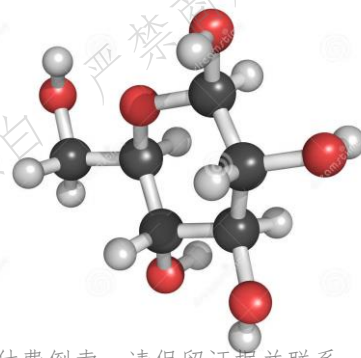
第八章 糖的分解代谢

Metabolism of Carbohydrates

糖的化学

(一) 糖的概念

糖(carbohydrates)即碳水化合物，其化学本质为多羟醛或多羟酮类及其衍生物或多聚物



(二) 糖的分类及其结构

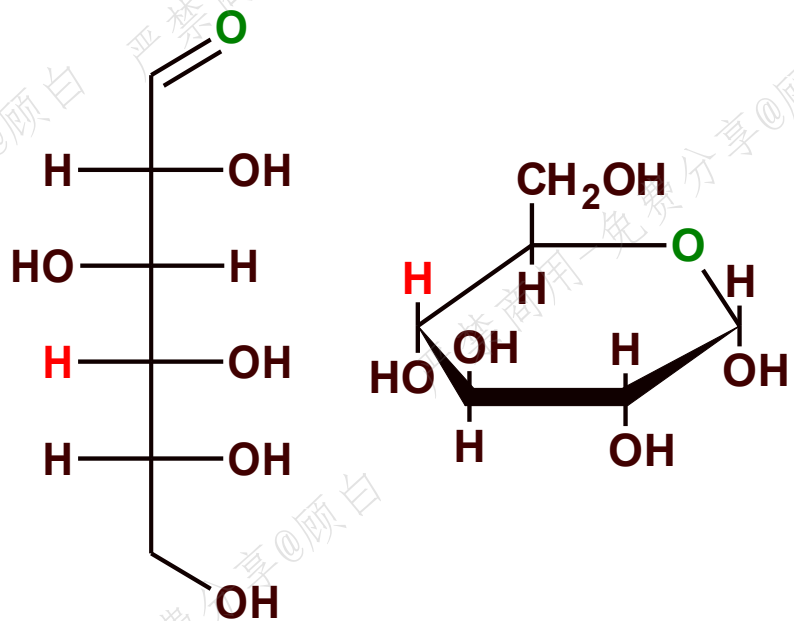
根据其水解产物的情况，糖主要可分为以下四大类：

- ❧ 单糖 (monosacchrider)
- ❧ 寡糖 (oligosacchrider)
- ❧ 多糖 (polysacchrider)
- ❧ 结合糖 (glycoconjugate)

1. 单糖 -- 不能再水解的糖

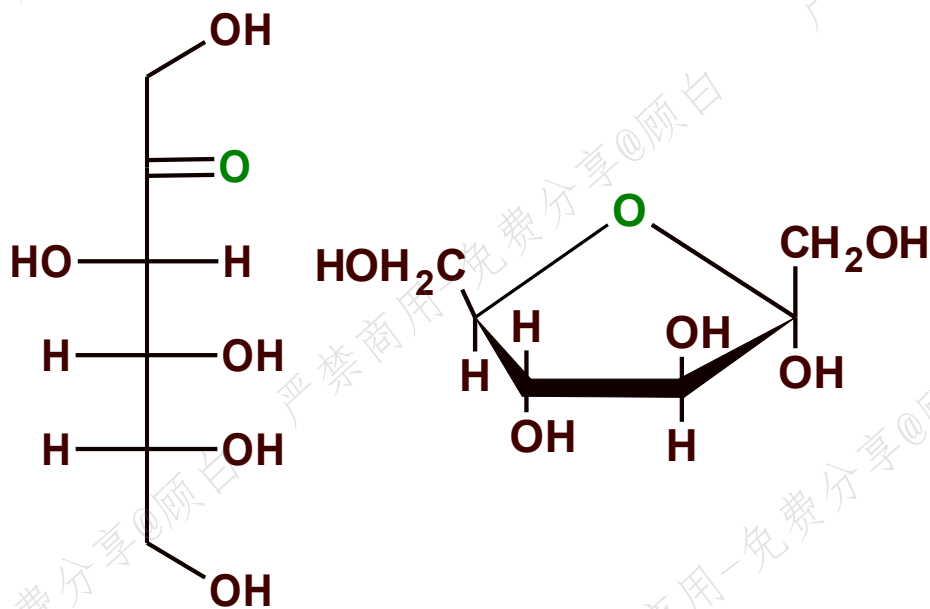
葡萄糖(glucose)

——已醛糖



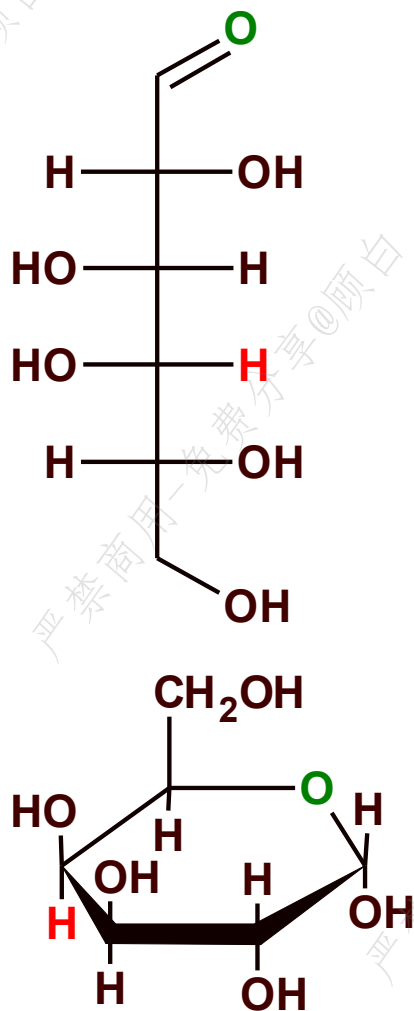
果糖(fructose)

——已酮糖



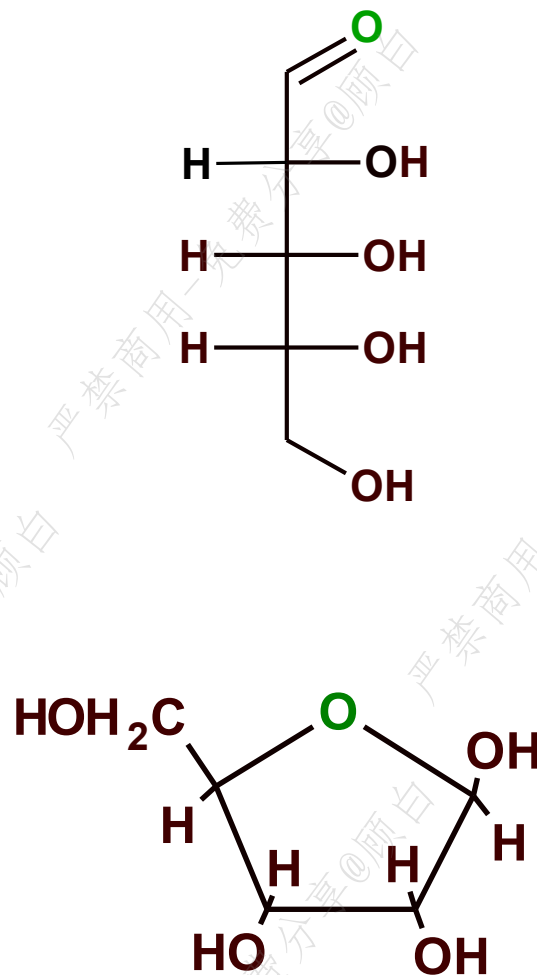
半乳糖 (galactose)

——己醛糖



核糖 (ribose)

——戊醛糖



2. 寡糖

能水解生成几分子单糖的糖，各单糖之间借脱水缩合的糖苷键相连

常见的几种二糖有：

∞ 麦芽糖 (maltose): 葡萄糖 — 葡萄糖

∞ 蔗糖 (sucrose): 葡萄糖 — 果糖

∞ 乳糖 (lactose): 葡萄糖 — 半乳糖

3. 多糖

能水解生成多个分子单糖的糖

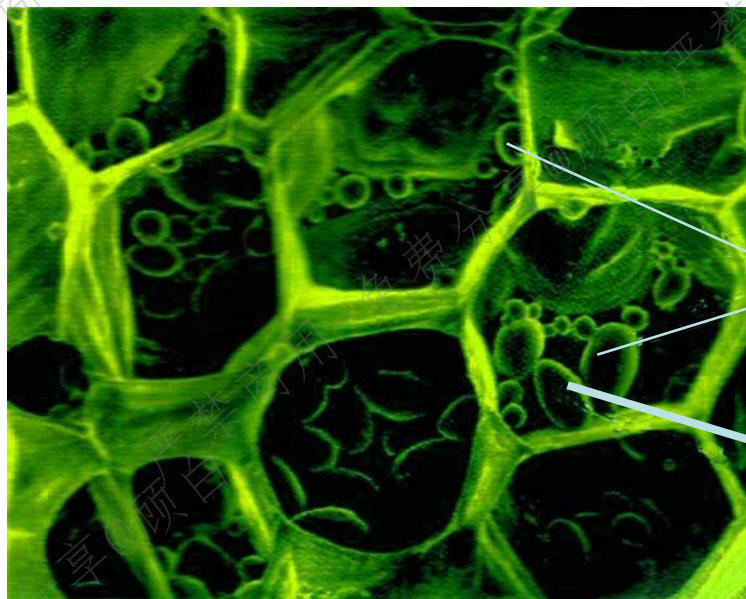
常见的多糖有:

∞ 淀粉 (starch)

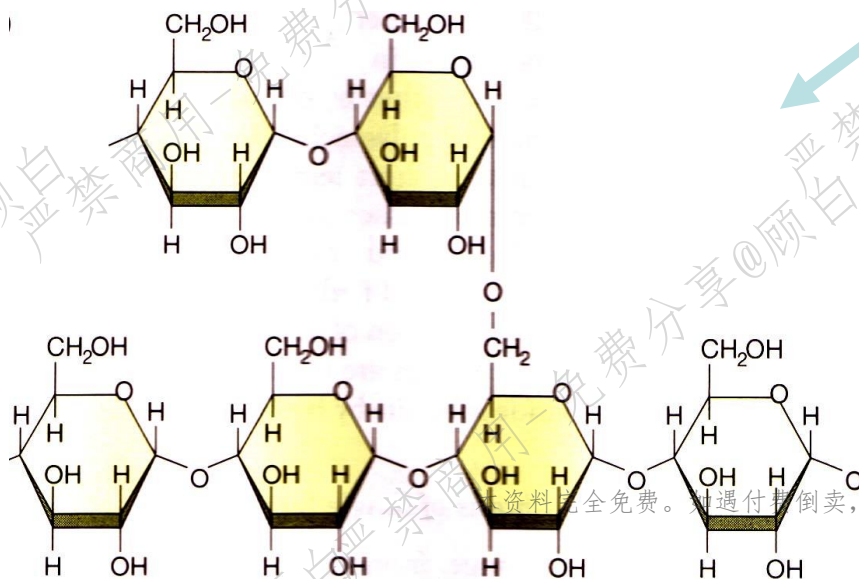
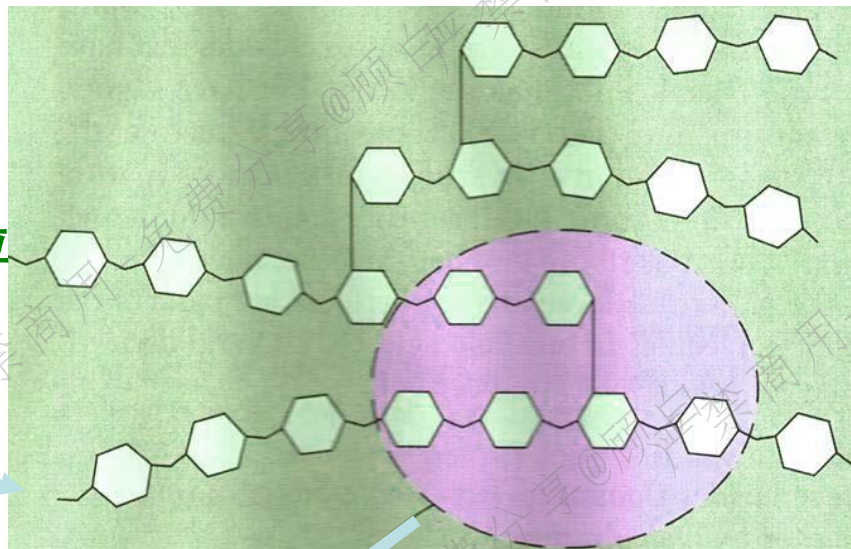
∞ 糖原 (glycogen)

∞ 纤维素 (cellulose)

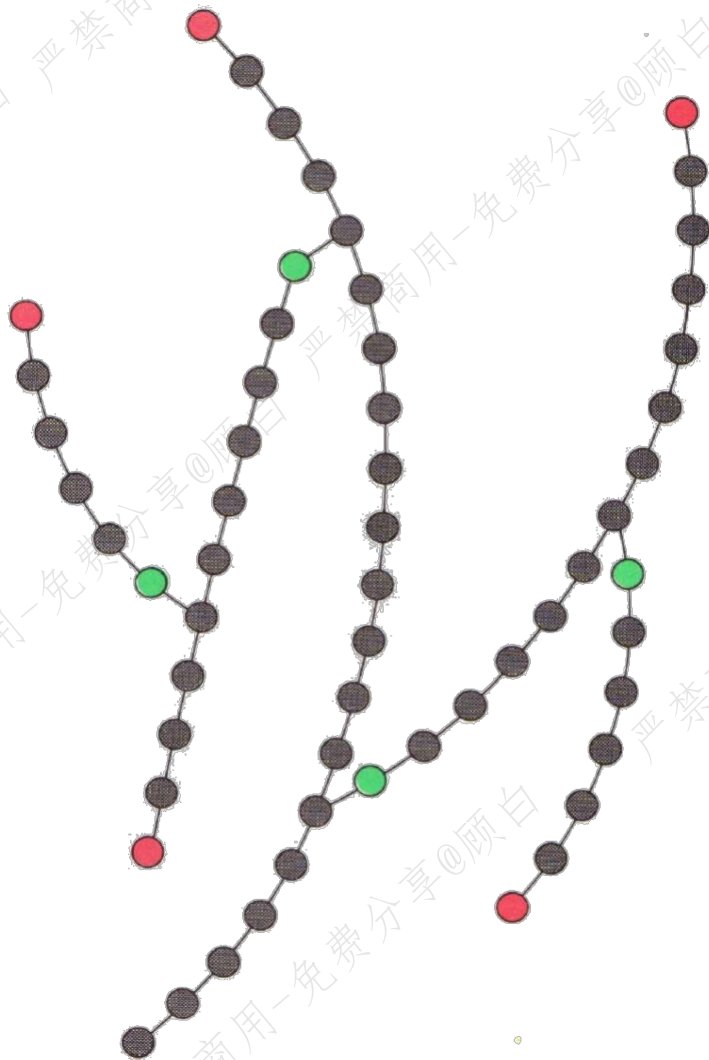
① 淀粉 —— 是植物中养分的储存形式



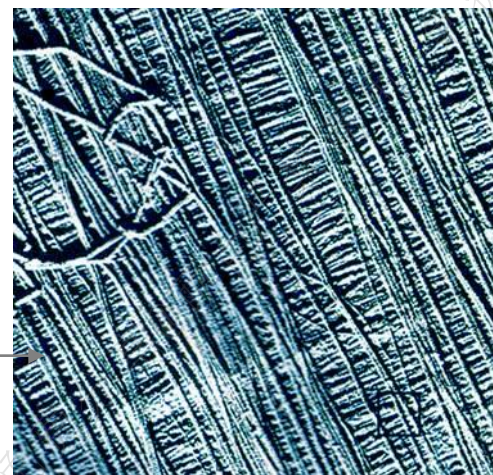
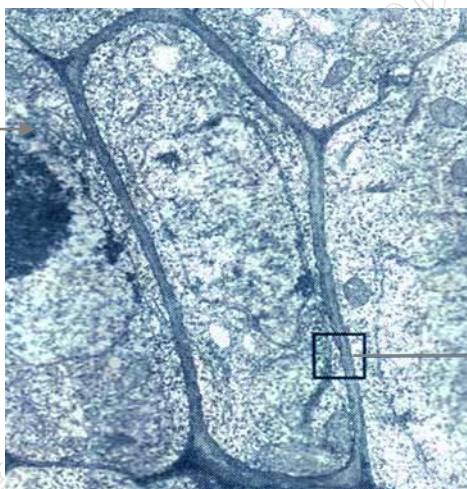
淀粉颗粒



② 糖原 -- 是动物体内葡萄糖的储存形式



③ 纤维素 —— 作为植物的骨架



交联纤维素分子的氢键

单个的纤维素分子

微纤维

纤维素纤维

β -1,4-糖苷键

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

4. 结合糖

糖与非糖物质的结合物

常见的结合糖有：

∞ **糖脂 (glycolipid)：** 是糖与脂类的结合物。

∞ **糖蛋白 (glycoprotein)：** 是糖与蛋白质的结合物

第一节 概述

一、糖的生理功能

1. 氧化供能

这是糖的主要功能

2. 提供合成体内其他物质的原料

如糖可提供合成某些氨基酸、脂肪、胆固醇、核苷等物质的原料

3. 作为机体组织细胞的组成成分

如糖是糖蛋白、蛋白聚糖、糖脂等的组成成分

二、糖的消化与吸收

(一) 糖的消化

人类食物中的糖主要有植物淀粉、动物糖原以及麦芽糖、蔗糖、乳糖、葡萄糖等，其中以淀粉为主

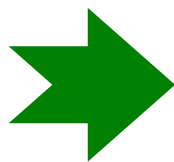
∞ 消化部位： 主要在小肠，少量在口腔

消化过程

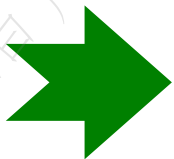
口腔



肠腔



肠粘膜
上皮细胞
刷状缘



淀粉

唾液中的 α -淀粉酶

胰液中的 α -淀粉酶

麦芽糖+麦芽三糖
(40%) (25%)

α -临界糊精+异麦芽糖
(30%) (5%)

α -葡萄糖苷酶

α -临界糊精酶

葡萄糖

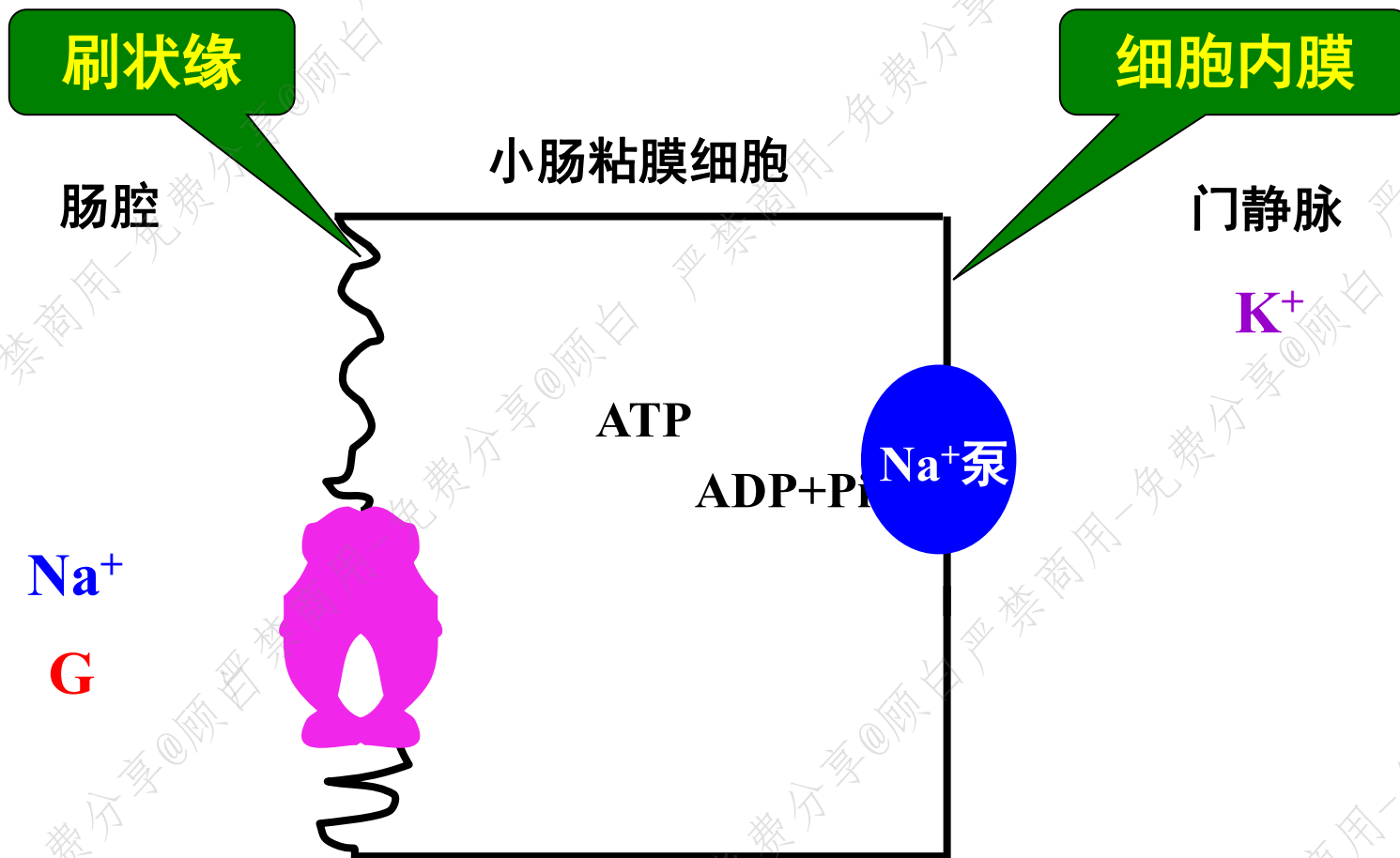
食物中含有的大量纤维素，因人体内无 β -糖苷酶而不能对其分解利用，但却具有刺激肠蠕动等作用，也是维持健康所必需

(二) 糖的吸收

1. 吸收部位：小肠上段

2. 吸收形式：单糖

3. 吸收机制



Na⁺依赖型葡萄糖转运体
(Na⁺-dependent glucose transporter, SGLT)

4. 吸收途径

小肠肠腔

SGLT

肠粘膜上皮细胞

门静脉

肝脏

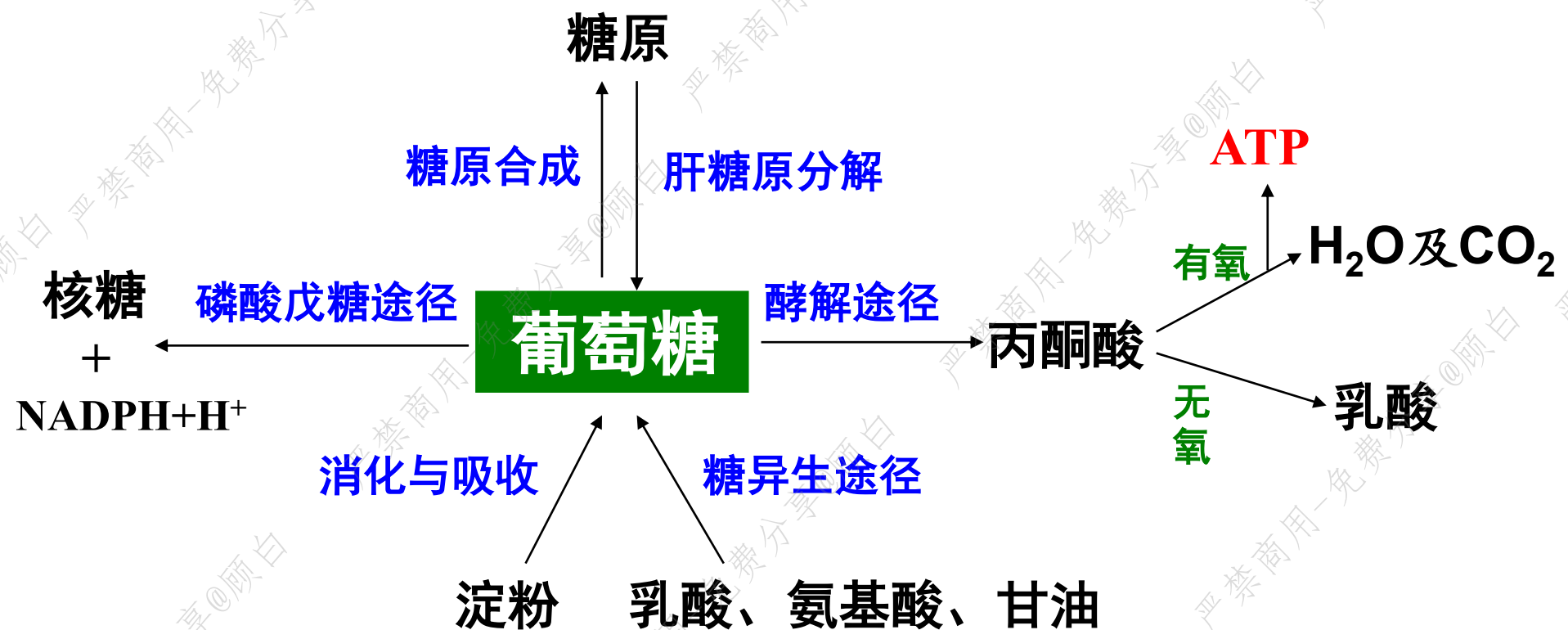
GLUT

各种组织细胞

体循环

- **GLUT**: 葡萄糖转运体 (glucose transporter), 已发现有5种葡萄糖转运体(GLUT 1~5)

三、糖代谢的概况





第二节 糖的无氧氧化

一、糖酵解的反应过程

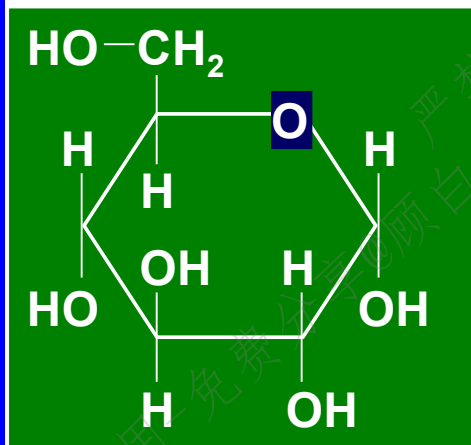
☞ 糖酵解(glycolysis)的定义

在无氧条件下，葡萄糖经一系列酶促反应步骤转变成**丙酮酸**，同时伴随少量**ATP**和还原性辅酶核苷酸（**NADH**）产生的过程

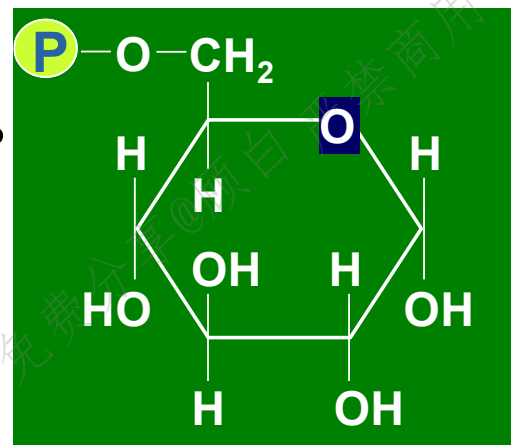
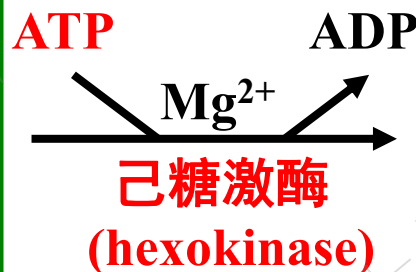
反应部位：胞浆

(一) 葡萄糖分解成丙酮酸

(1) 葡萄糖磷酸化为 6-磷酸葡萄糖



葡萄糖



6-磷酸葡萄糖
(glucose-6-phosphate, G-6-P)

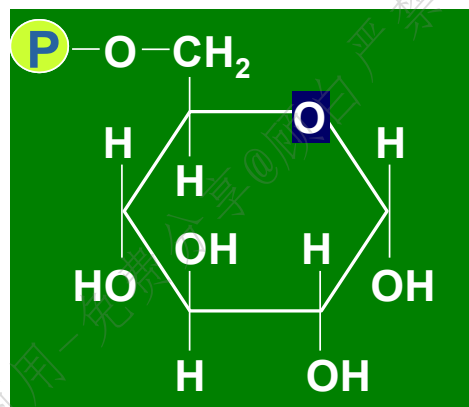


哺乳类动物体内已发现有4种己糖激酶同工酶，分别称为I至IV型。肝细胞中存在的是IV型，称为**葡萄糖激酶(glucokinase)**。它的特点是：

- ① 对葡萄糖的亲合力很低
- ② 受激素调控

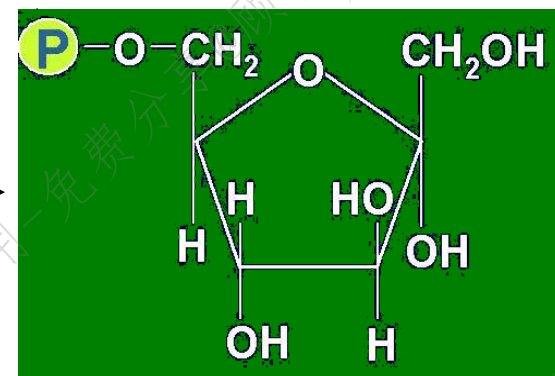


(2) 6-磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸果糖



6-磷酸葡萄糖

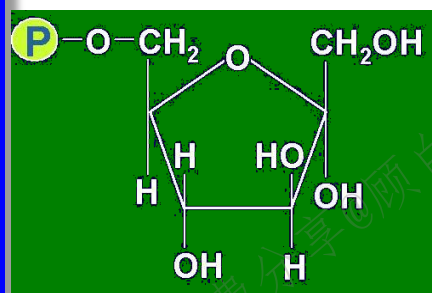
己糖异构酶



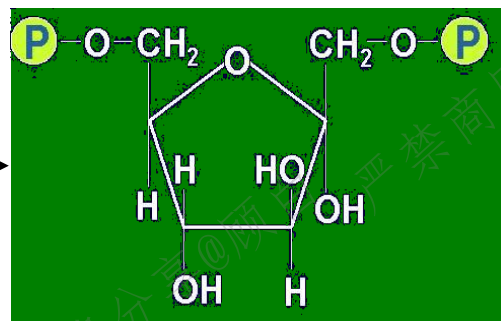
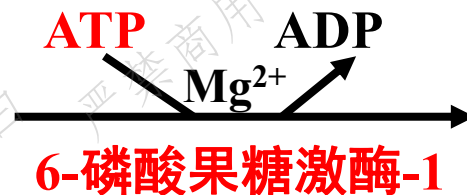
6-磷酸果糖
(fructose-6-phosphate, F-6-P)



(3) 6-磷酸果糖转变为1,6-双磷酸果糖

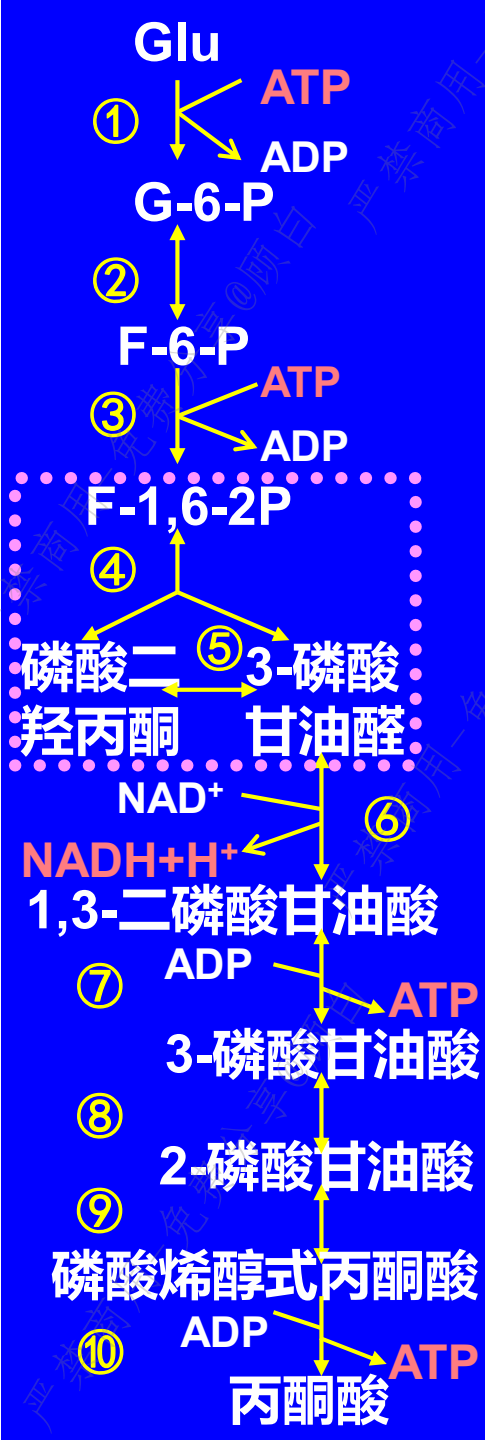


6-磷酸果糖

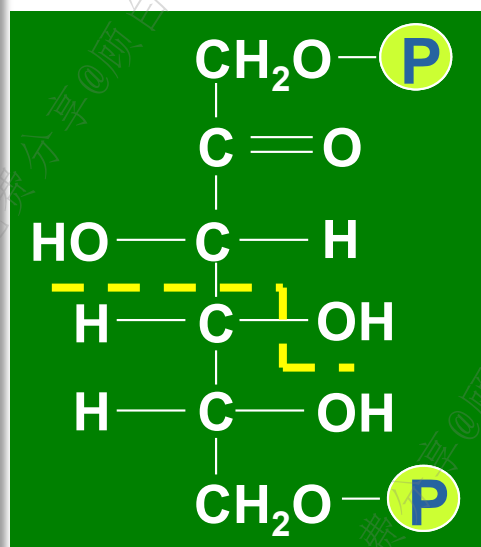


1,6-双磷酸果糖(1, 6-fructose-biphosphate, F-1,6-2P)

● 6-磷酸果糖激酶-1 (6-phosphofructokinase-1)



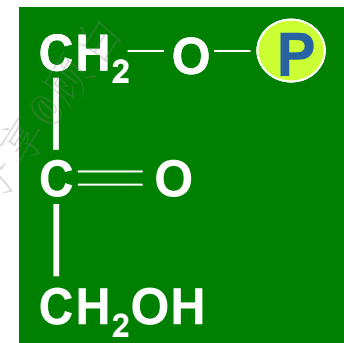
(4) 磷酸己糖裂解成2分子磷酸丙糖



1,6-双磷酸果糖

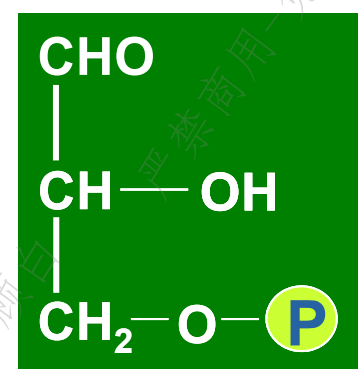
$\longleftrightarrow$

醛缩酶
(aldolase)

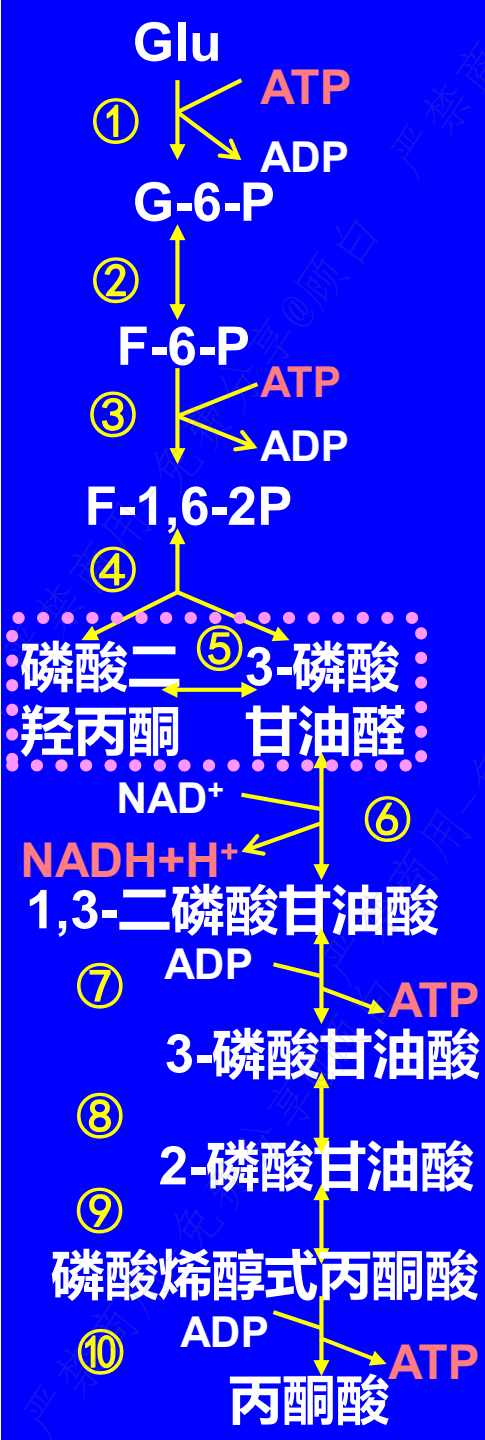


磷酸二羟丙酮

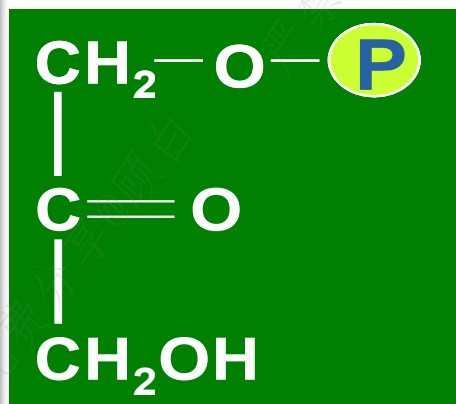
+



3-磷酸甘油醛

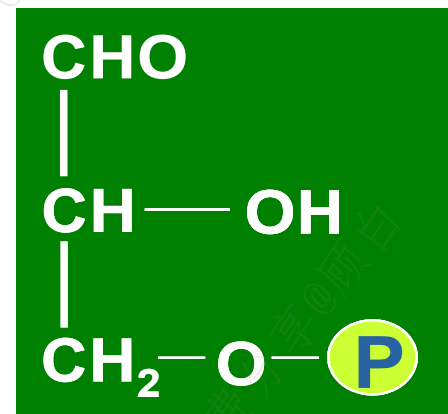


(5) 磷酸丙糖的同分异构化



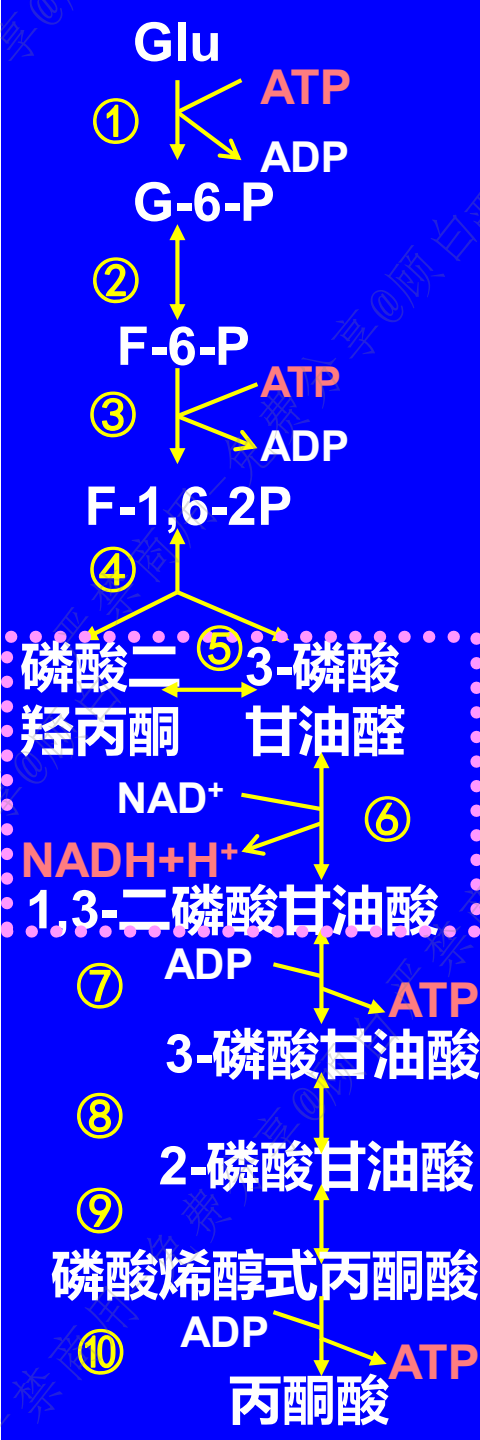
磷酸二羟丙酮

磷酸丙糖异构酶

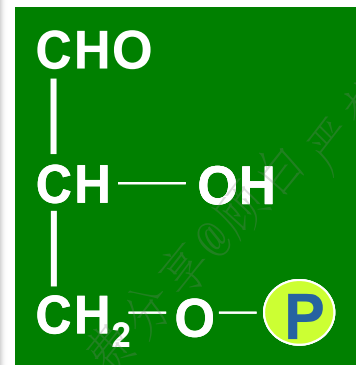


3-磷酸甘油醛

- 磷酸丙糖异构酶 (phosphotriose isomerase)



(6) 3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸

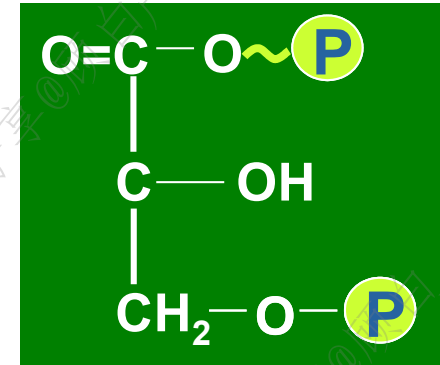


3-磷酸甘油醛

Pi, NAD⁺ → NADH+H⁺

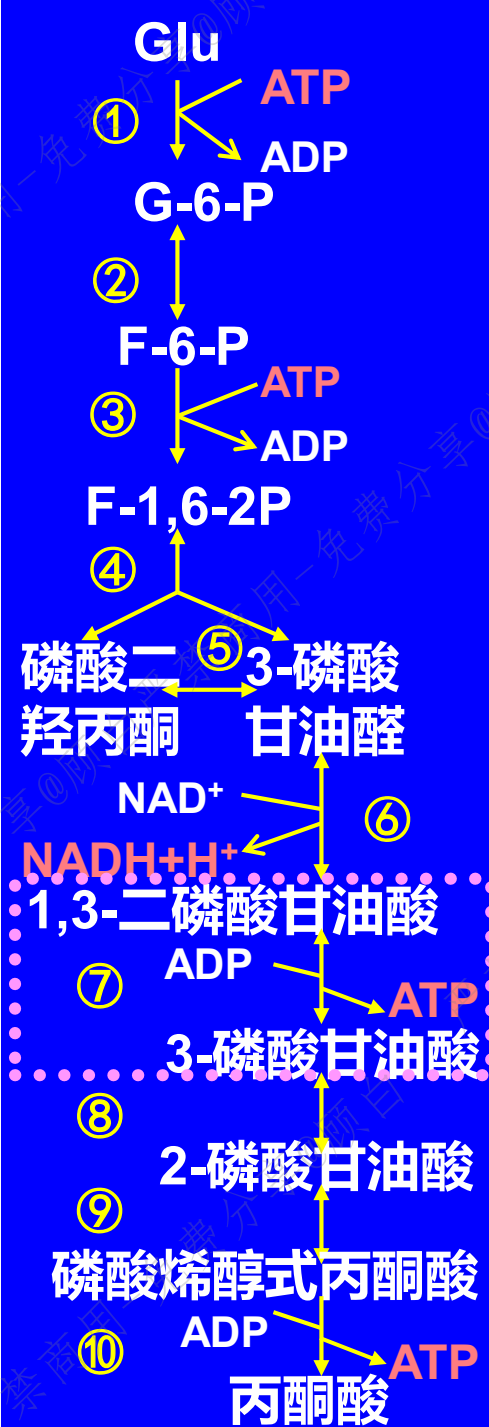


3-磷酸甘油醛脱氢酶

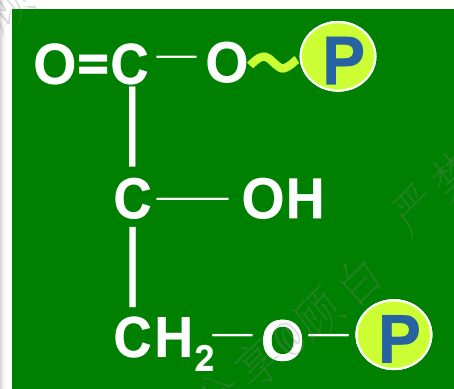


1,3-二磷酸甘油酸

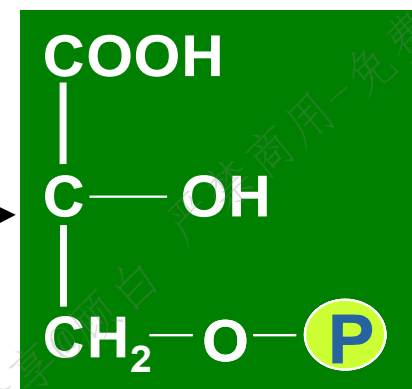
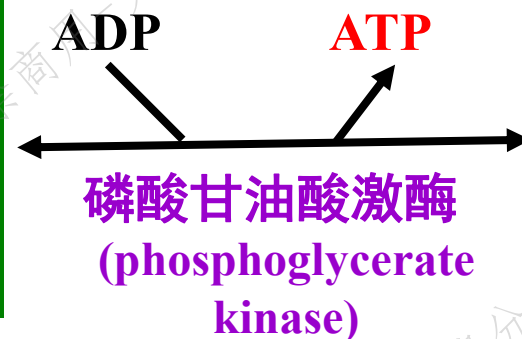
- 3-磷酸甘油醛脱氢酶
(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)



(7) 1,3-二磷酸甘油酸转变成3-磷酸甘油酸



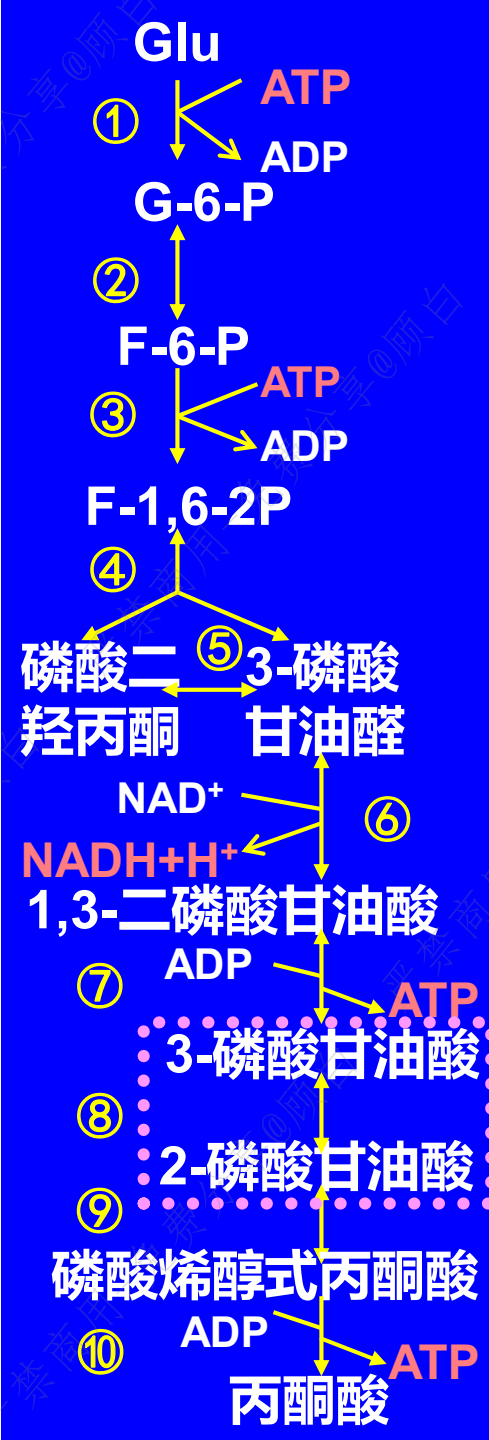
1,3-二磷酸甘油酸



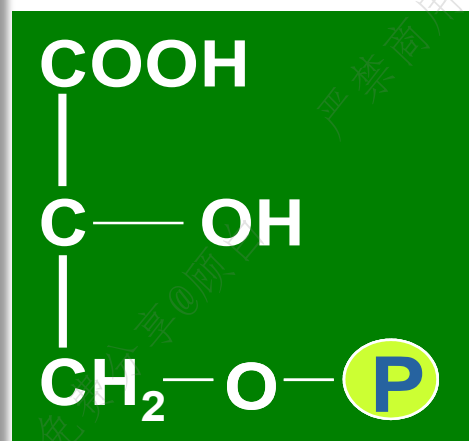
3-磷酸甘油酸

※ **底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation)**

在以上反应中，底物分子内部能量重新分布，生成高能键，使ADP磷酸化生成ATP的过程



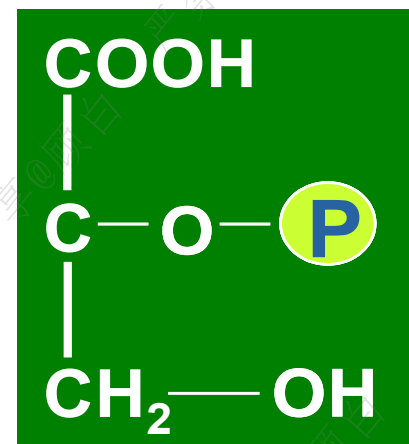
(8) 3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸



3-磷酸甘油酸



磷酸甘油酸
变位酶

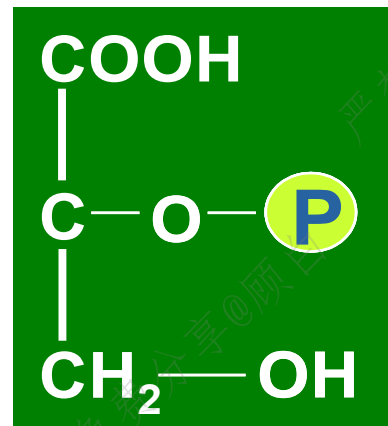


2-磷酸甘油酸

- 磷酸甘油酸变位酶 (phosphoglycerate mutase)



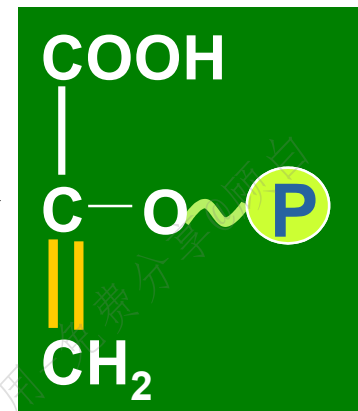
(9) 2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸



2-磷酸甘油酸



烯醇化酶
(enolase)

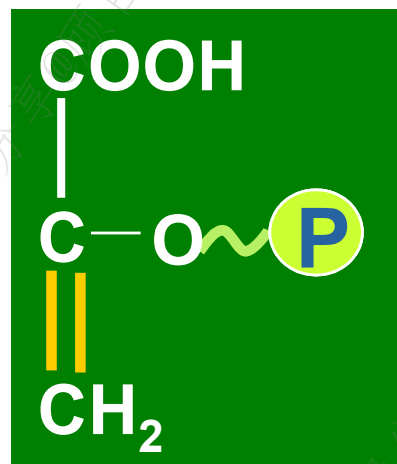


磷酸烯醇式丙酮酸
(phosphoenolpyruvate,
PEP)

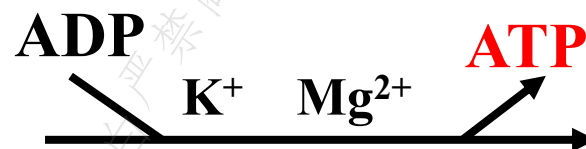




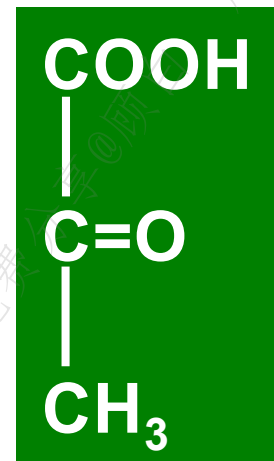
(10) 磷酸烯醇式丙酮酸转变成**丙酮酸**,
并通过底物水平磷酸化生成**ATP**



磷酸烯醇式丙酮酸

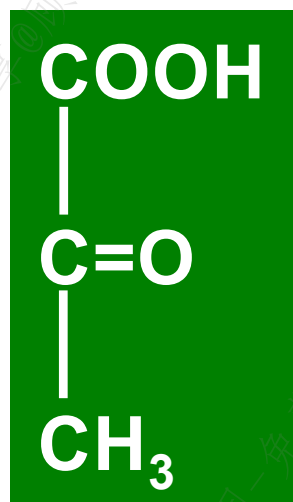


丙酮酸激酶
(pyruvate kinase)



丙酮酸

(二) 丙酮酸转变成乳酸



丙酮酸

$\text{NADH} + \text{H}^+$

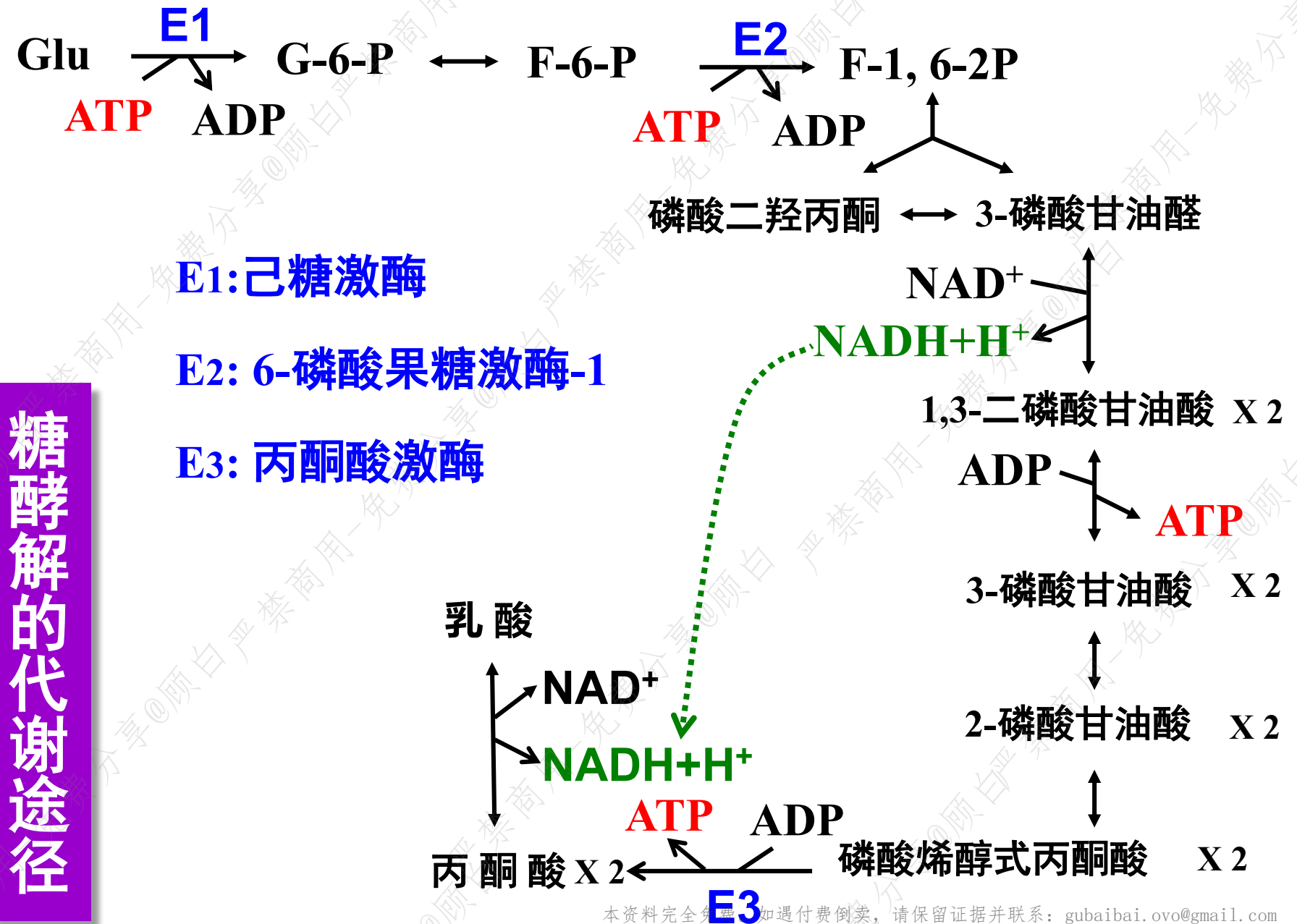
NAD^+

乳酸脱氢酶(LDH)



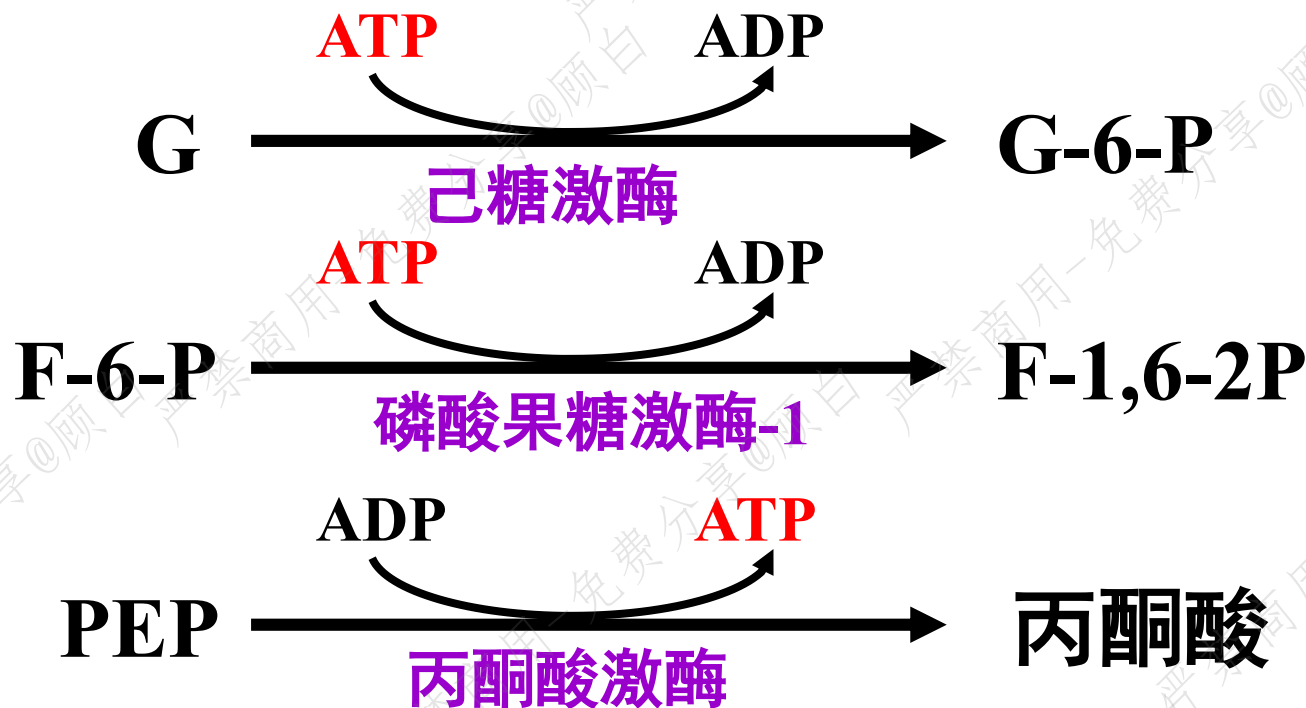
乳酸

反应中的 $\text{NADH} + \text{H}^+$ 来自于上述第6步
反应中的 3-磷酸甘油醛脱氢反应



糖酵解小结

- (1) 反应部位：**胞浆**
- (2) 糖酵解是一个**不需氧**的产能过程
- (3) 反应全过程中有**三步不可逆**的反应



(4) 产能的方式和数量

方式：**底物水平磷酸化**

净生成ATP数量(无氧): **从G开始** $2 \times 2 - 2 = 2\text{ATP}$

从Gn(糖原)开始 $2 \times 2 - 1 = 3\text{ATP}$

(5) 终产物乳酸的去路

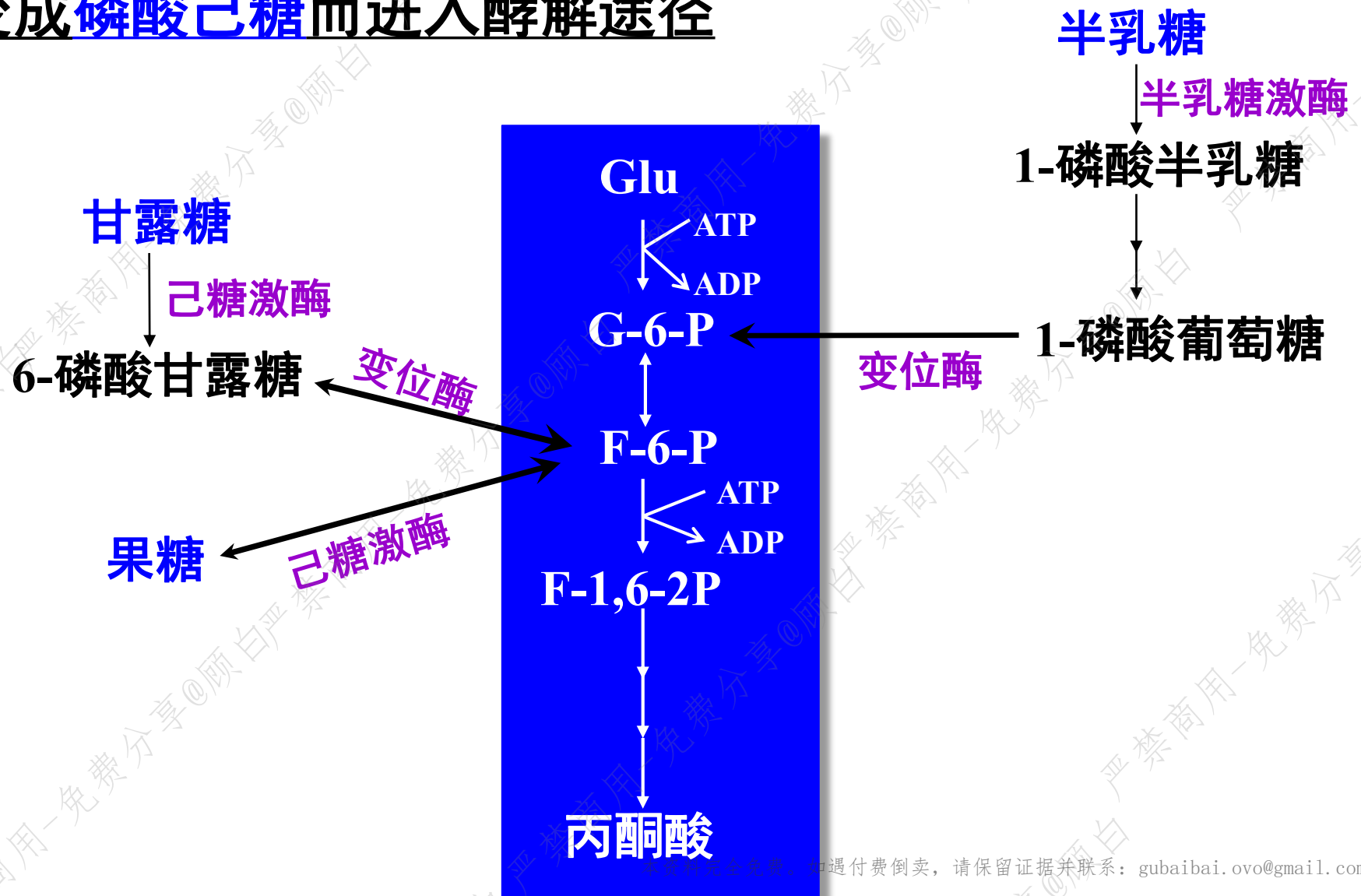
释放入血，进入肝脏再进一步代谢：

分解利用

乳酸循环（糖异生）

除葡萄糖外，其它己糖也可转

变成磷酸己糖而进入酵解途径



二、糖酵解的调控是对3个关键酶活性的调节

∞ 关键酶

- ① 己糖激酶
- ② 6-磷酸果糖激酶-1 ★
- ③ 丙酮酸激酶

∞ 调节方式

- ① 别构调节
- ② 共价修饰调节

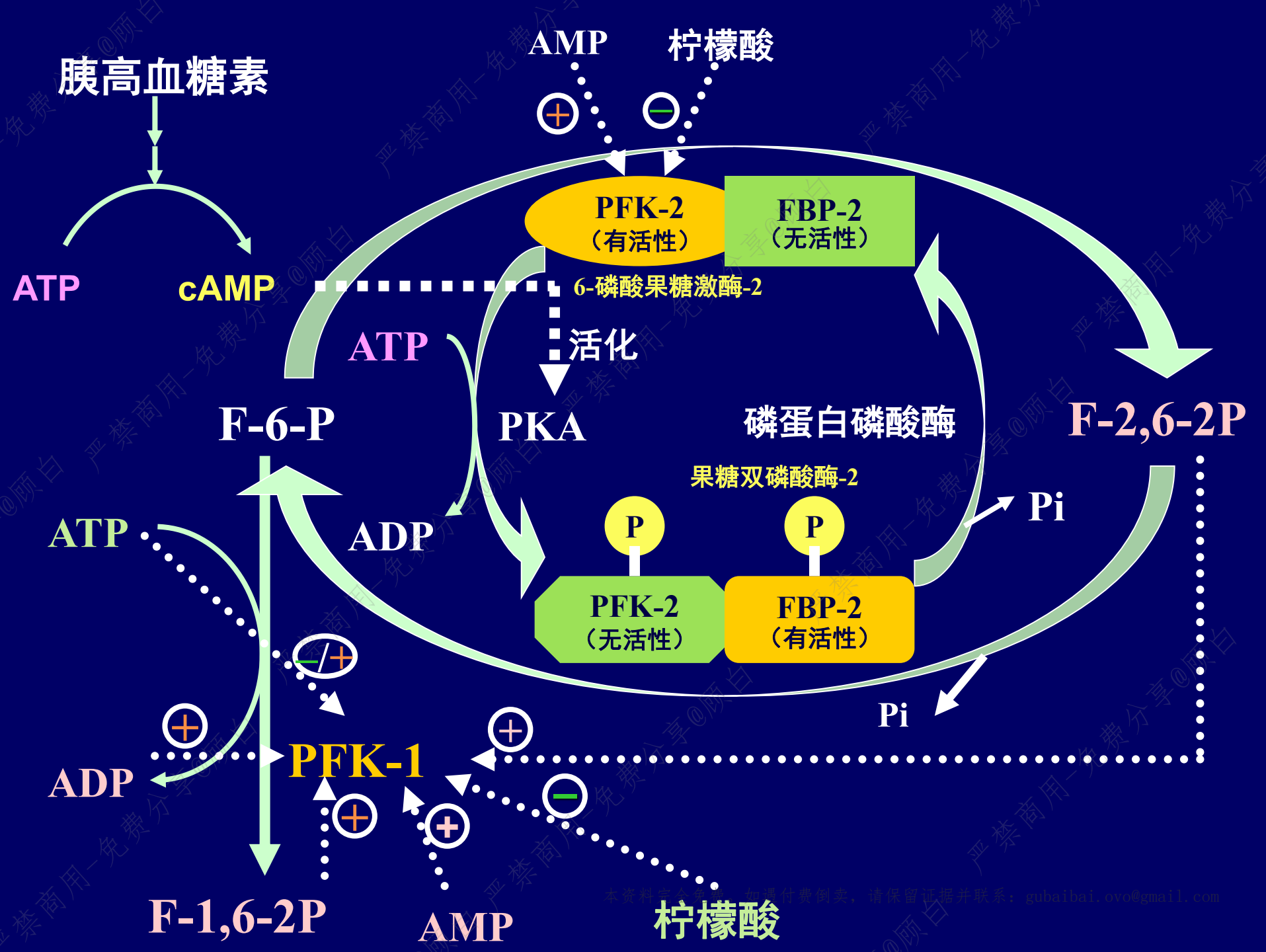
(一) 6-磷酸果糖激酶-1(PFK-1)

* 别构调节

∞ 别构激活剂: AMP; ADP; F-1,6-2P; F-2,6-2P

∞ 别构抑制剂: 柠檬酸; ATP (高浓度)

- F-1,6-2P 正反馈调节该酶
- 此酶有二个结合ATP的部位:
 - ① 活性中心底物结合部位 (低浓度时)
 - ② 活性中心外变构调节部位 (高浓度时)



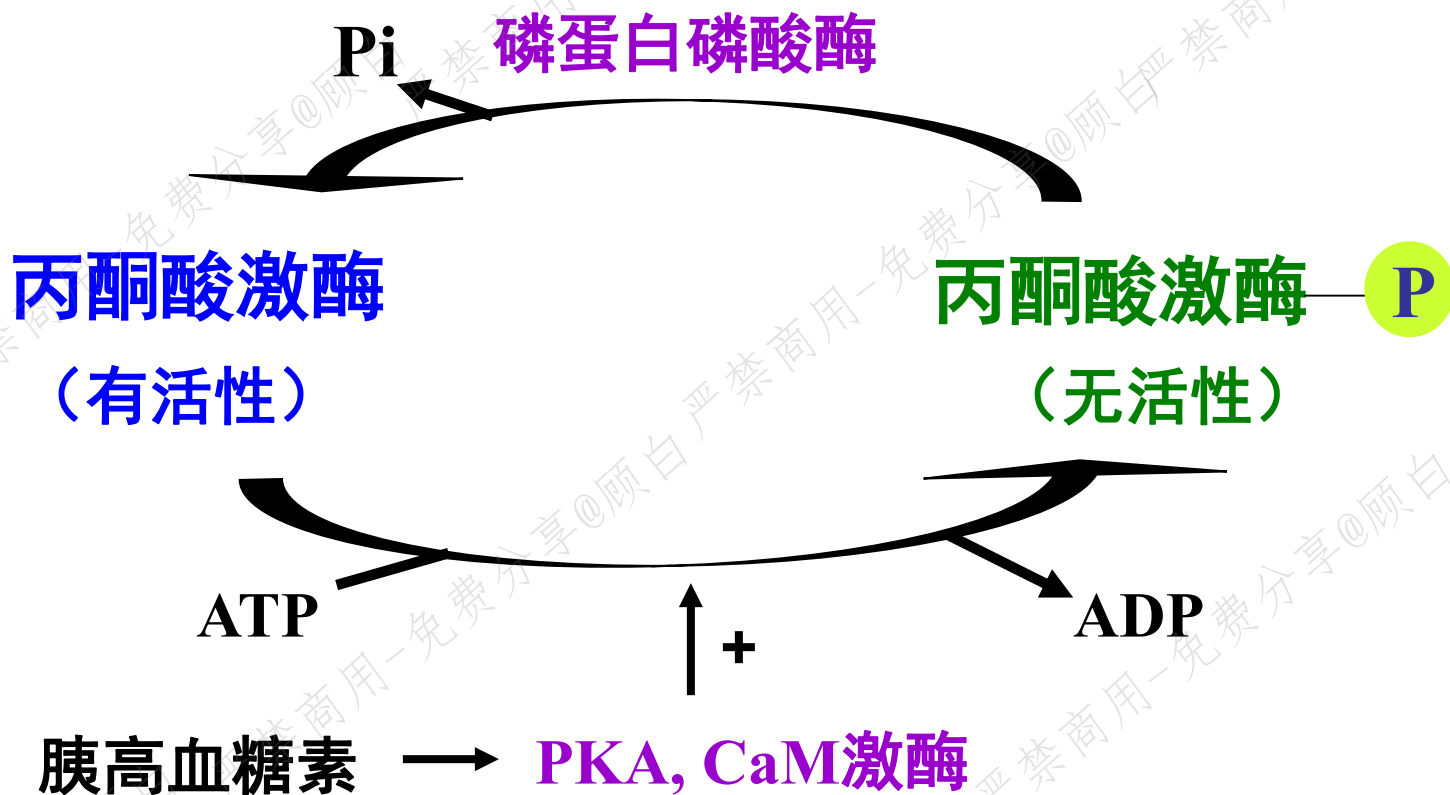
(二) 丙酮酸激酶

1. 别构调节

∞ 别构激活剂：1,6-双磷酸果糖

∞ 别构抑制剂：ATP, 丙氨酸

2. 共价修饰调节



- PKA: 蛋白激酶A (protein kinase A)
- CaM: 钙调蛋白

(三) 己糖激酶或葡萄糖激酶

- ❧ 6-磷酸葡萄糖可反馈抑制己糖激酶，但肝葡萄糖激酶不受其抑制
- ❧ 长链脂肪酰CoA可别构抑制肝葡萄糖激酶
- ❧ 胰岛素可诱导葡萄糖激酶基因的转录，促进酶的合成

三、糖酵解的生理意义

1. 是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式
2. 是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途径
 - ① 无线粒体的细胞，如：红细胞
 - ② 代谢活跃的细胞，如：白细胞、骨髓细胞

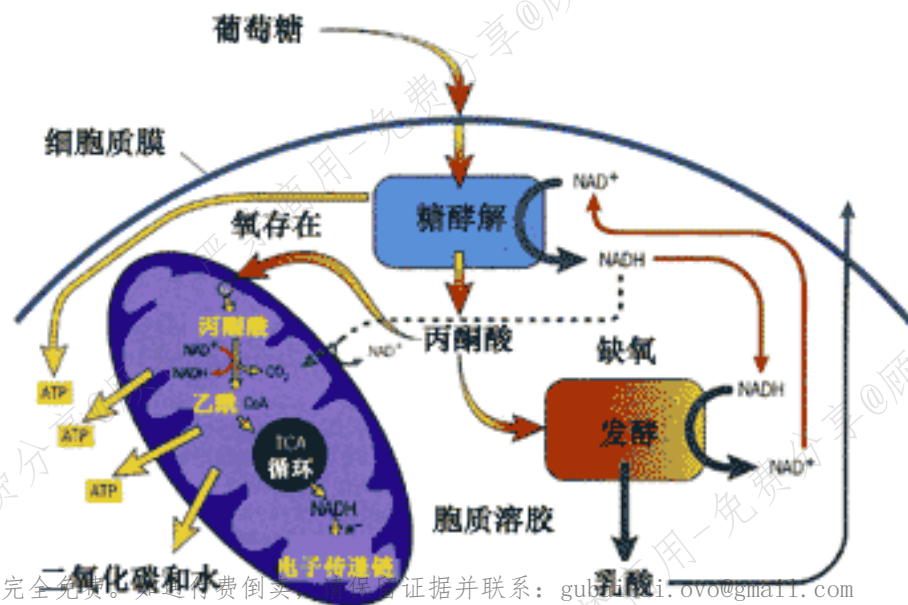


第三节 糖的有氧氧化

概念

糖的有氧氧化(aerobic oxidation)指在机体氧供充足时，葡萄糖彻底氧化成 H_2O 和 CO_2 ，并释放出能量的过程。是机体主要供能方式

部位 胞液及线粒体



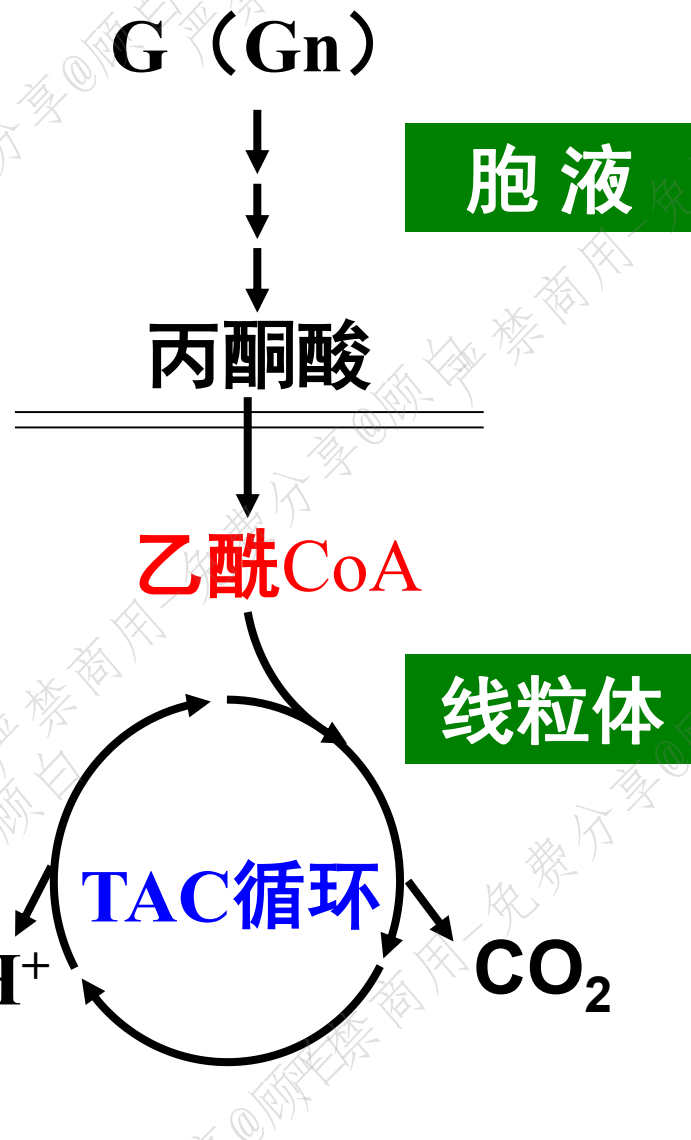
一、有氧氧化的反应过程

第一阶段：酵解途径

第二阶段：丙酮酸的氧化脱羧

第三阶段：三羧酸循环

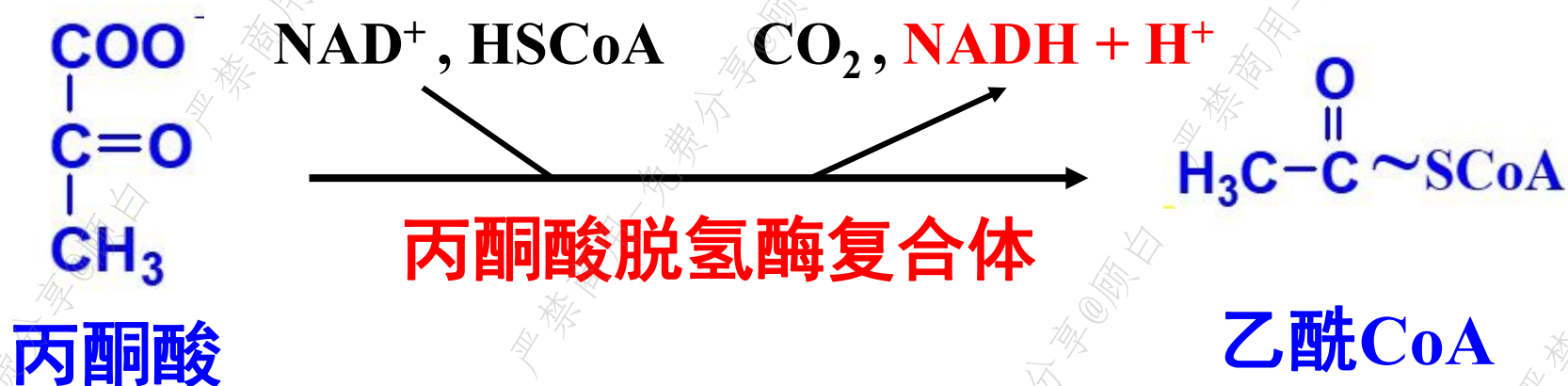
第四阶段：氧化磷酸化



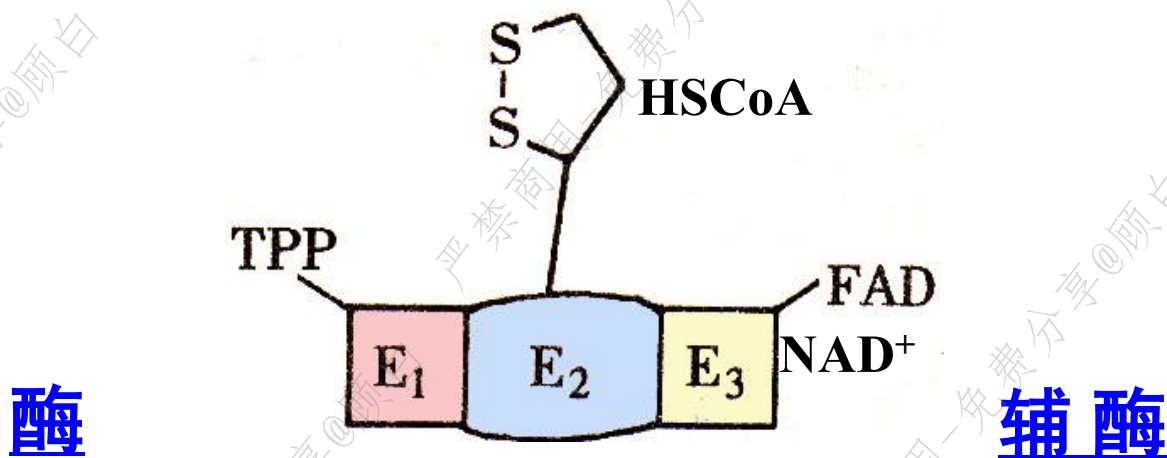
(一) 丙酮酸的氧化脱羧

丙酮酸进入线粒体，氧化脱羧为乙酰CoA (acetyl CoA)

总反应式:



丙酮酸脱氢酶复合体的组成



E₁: 丙酮酸脱氢酶

TPP

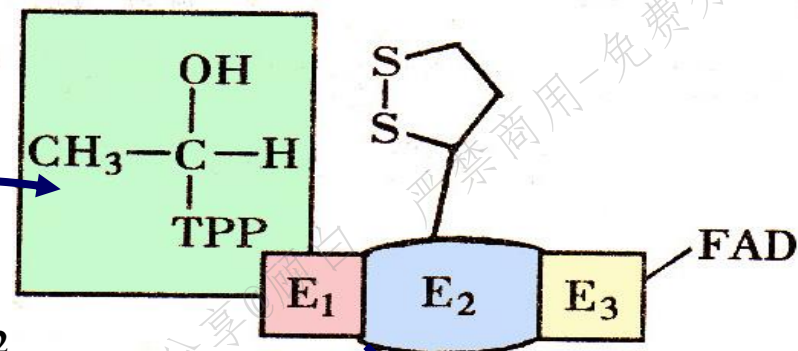
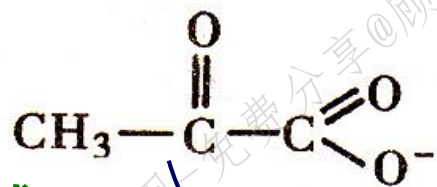
E₂: 二氢硫辛酰胺转乙酰酶

**硫辛酸 (L < S
HSCoA S**

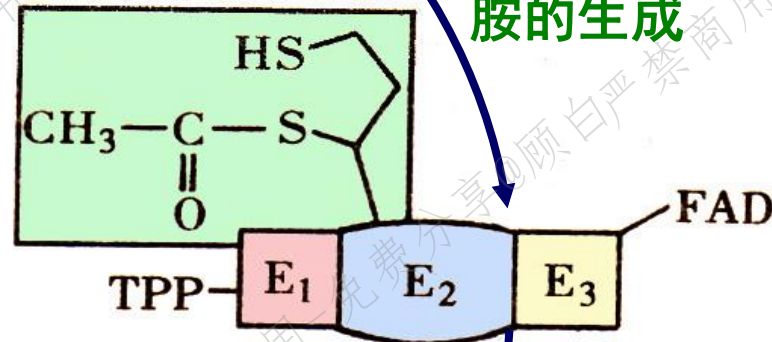
E₃: 二氢硫辛酰胺脱氢酶

FAD, NAD⁺

1. α -羟乙基-TPP的生成



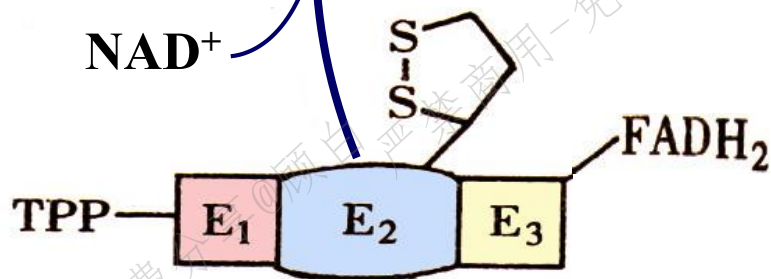
2. 乙酰硫辛酰胺的生成



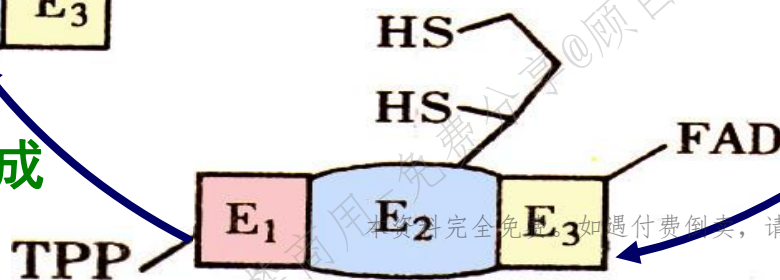
$\text{NADH} + \text{H}^+$

5. $\text{NADH} + \text{H}^+$ 的生成

NAD^+



4. 硫辛酰胺的生成



CoASH

3. 乙酰CoA 的生成



(二) 三羧酸循环

∞ 概念

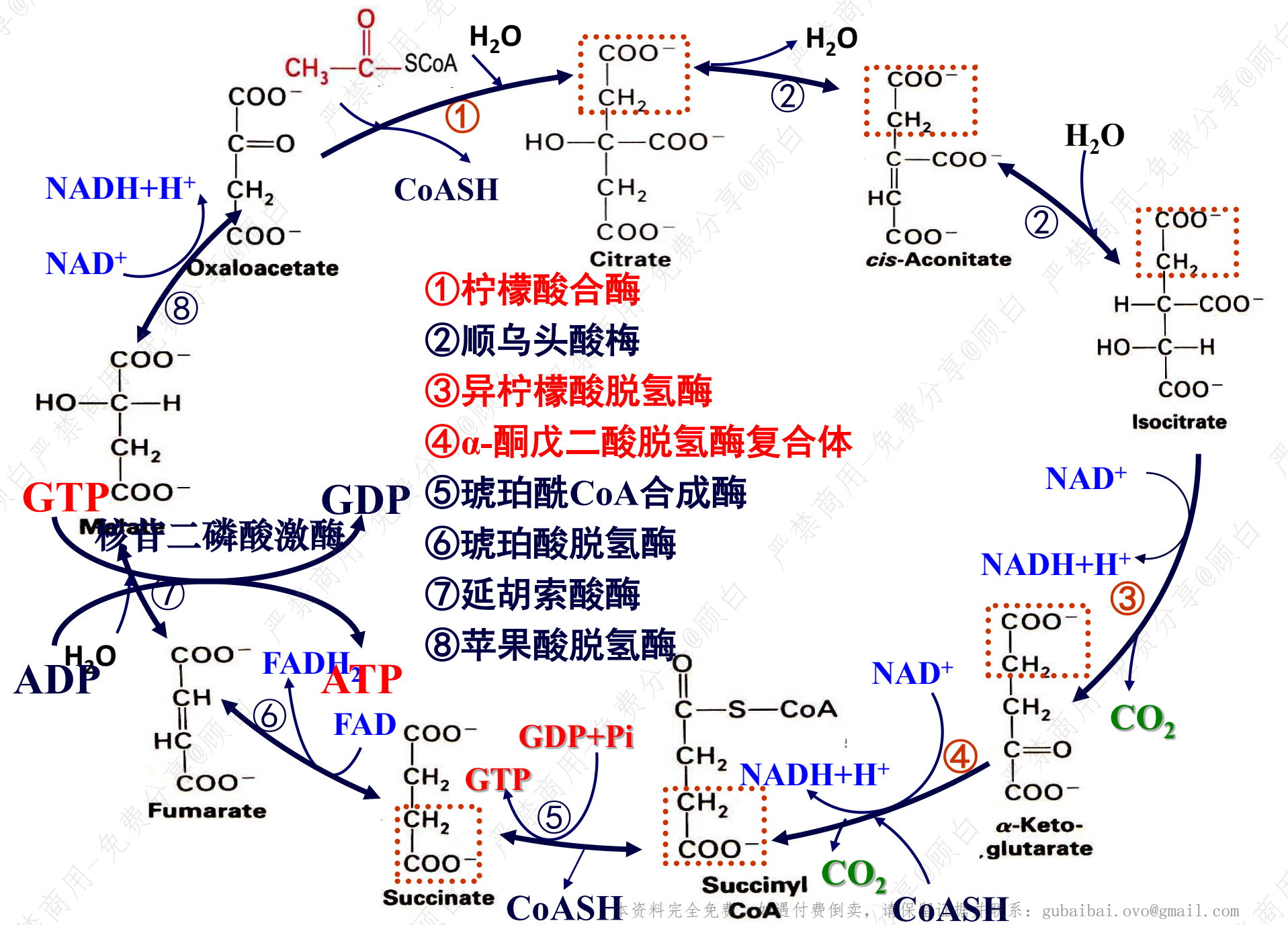
三羧酸循环 (Tricarboxylic acid Cycle, TAC)也称为柠檬酸循环，这是因为循环反应中的第一个中间产物是一个含三个羧基的柠檬酸。由于Krebs正式提出了三羧酸循环的学说，故此循环又称为Krebs循环，它由一连串反应组成

∞ 反应部位

所有的反应均在**线粒体**中进行

TCA循环由8步代谢反应组成

1. 乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸
2. 柠檬酸经顺乌头酸转变为异柠檬酸
3. 异柠檬酸氧化脱羧转变为 α -酮戊二酸
4. α -酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA
5. 琥珀酰CoA合成酶催化底物水平磷酸化反应
6. 琥珀酸脱氢生成延胡索酸
7. 延胡索酸加水生成苹果酸
8. 苹果酸脱氢生成草酰乙酸



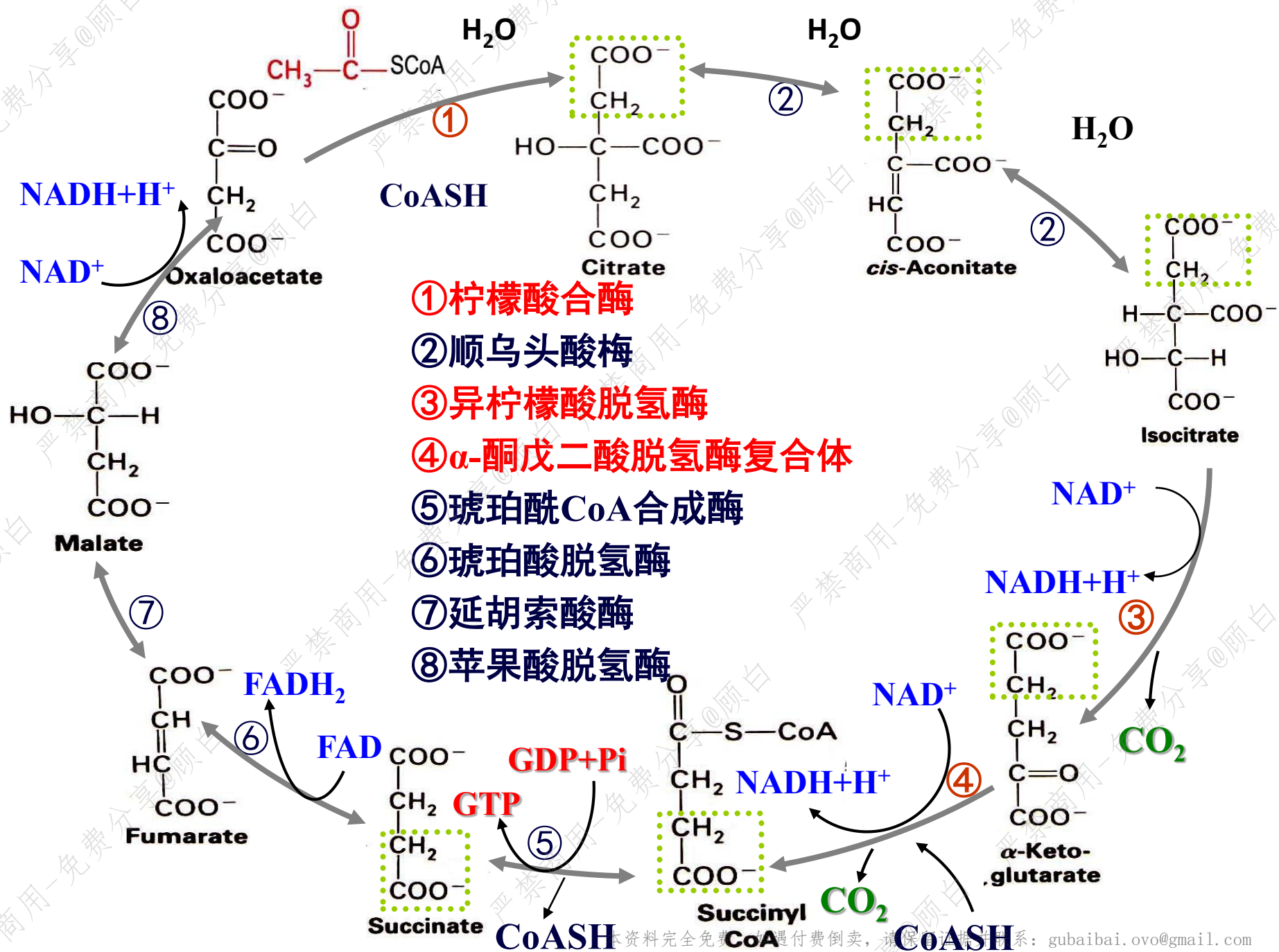
三羧酸循环

4次脱氢反应

1次底物水平磷酸化

2次脱羧反应

3个关键酶



小 结

① **三羧酸循环的概念**：指乙酰CoA和草酰乙酸缩合生成含三个羧基的柠檬酸，反复的进行脱氢脱羧，又生成草酰乙酸，再重复循环反应的过程

② TAC过程的反应部位是**线粒体**

③ 三羧酸循环的要点

经过一次三羧酸循环

— 消耗一分子乙酰CoA

— 经4次脱氢，2次脱羧，1次底物水平磷酸化

— 生成1分子FADH₂，3分子NADH+H⁺，2分子CO₂，1分子GTP

— 3个关键酶：柠檬酸合酶

α-酮戊二酸脱氢酶复合体

异柠檬酸脱氢酶

④ 整个循环反应为不可逆反应

⑤ 三羧酸循环的中间产物

三羧酸循环中间产物起催化剂的作用，本身无量的变化，不可能通过三羧酸循环直接从乙酰CoA合成草酰乙酸或三羧酸循环中其他产物，同样中间产物也不能直接在三羧酸循环中被氧化为 CO_2 及 H_2O

表面上看来，三羧酸循环运转必不可少的草酰乙酸在三羧酸循环中是不会消耗的，它可被反复利用。但是，

- ① 机体内各种物质代谢之间是彼此联系、相互配合的，TAC中的某些中间代谢物能够转变合成其他物质，借以沟通糖和其他物质代谢之间的联系

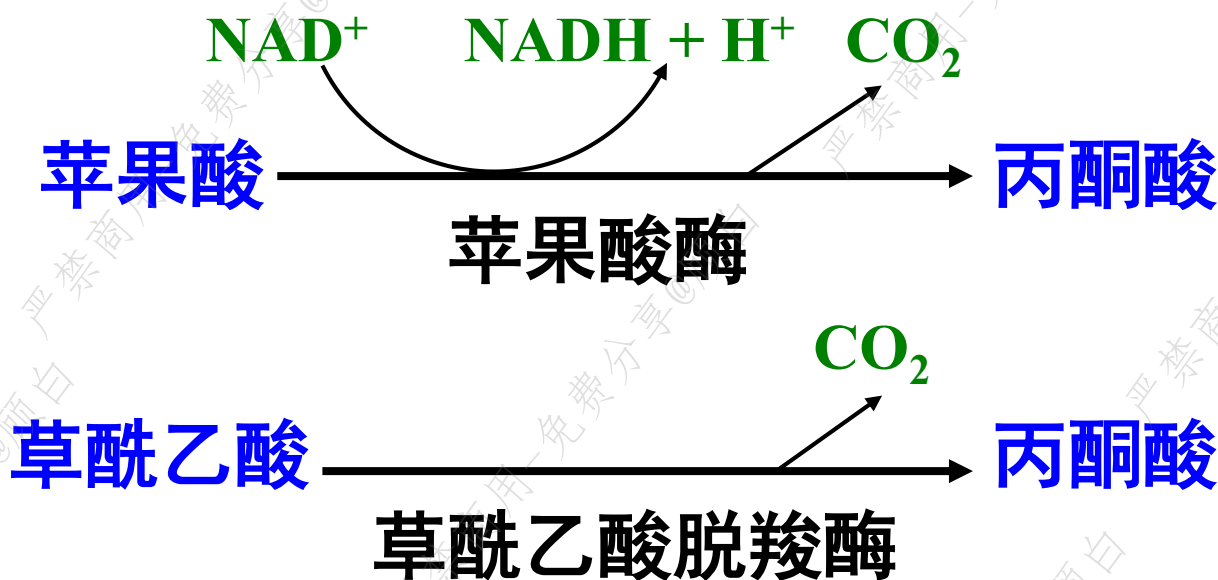
例如：草酰乙酸 $\longleftrightarrow$ 天冬氨酸

α -酮戊二酸 $\longleftrightarrow$ 谷氨酸

柠檬酸 $\cdots\cdots\cdots$ 脂肪酸

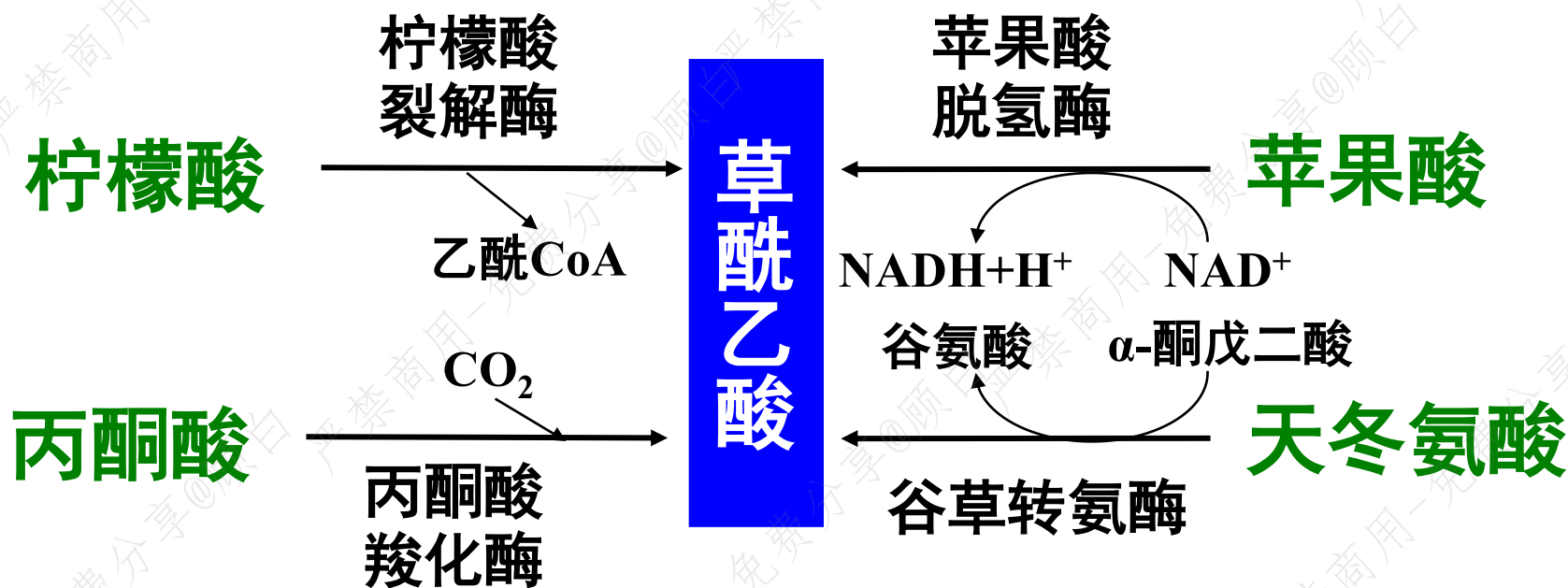
琥珀酰CoA $\cdots\cdots\cdots$ 卟啉

② 机体糖供不足时，可能引起TAC运转障碍，这时苹果酸、草酰乙酸可脱羧生成**丙酮酸**，再进一步生成乙酰CoA进入TAC氧化分解



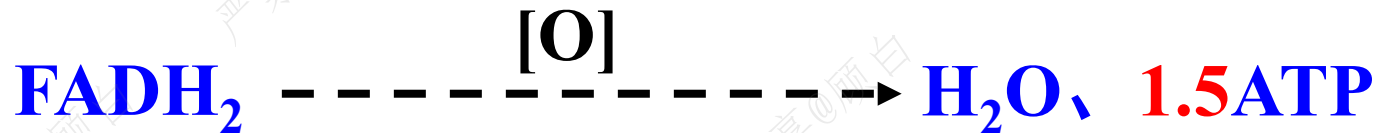
* 所以，草酰乙酸必须不断被更新补充

其来源如下：



二、有氧氧化生成的ATP

$\text{H}^+ + \text{e}$ 进入呼吸链彻底氧化生成 H_2O 的同时ADP偶联磷酸化生成ATP



1. 葡萄糖有氧氧化生成的ATP

	反 应	辅 酶	ATP
第一阶段	葡萄糖 → 6-磷酸葡萄糖		-1
	6-磷酸果糖 → 1,6-双磷酸果糖		-1
	2×3-磷酸甘油醛 → 2×1,3-二磷酸甘油酸	NAD ⁺	2 x 1.5 或 2 x 2.5
	2×1,3-二磷酸甘油酸 → 2×3-磷酸甘油酸		2 × 1
	2 × 磷酸烯醇式丙酮酸 → 2×丙酮酸		2 × 1
第二阶段	2 × 丙酮酸 → 2 × 乙酰CoA	NAD ⁺	2 X 2.5
第三阶段	2×异柠檬酸 → 2 × α-酮戊二酸	NAD ⁺	2 X 2.5
	2×α-酮戊二酸 → 2 × 琥珀酰CoA	NAD ⁺	2 X 2.5
	2×琥珀酰CoA → 2 × 琥珀酸		2 × 1
	2×琥珀酸 → 2 × 延胡索酸	FAD	2 X 1.5
	2×苹果酸 → 2 × 草酰乙酸	NAD ⁺	2 X 2.5
净生成			30 或 32

糖的有氧氧化是机体**产能最主要的途径**。它不仅产能效率高，而且由于产生的能量逐步分次释放，相当一部分形成**ATP**，所以能量的利用率也高

简言之，即“**供能**”

2. 三羧酸循环的生理意义

- ③ 是三大营养物质氧化分解的**共同途径**
- ③ 是三大营养物质代谢联系的**枢纽**
- ③ 为其它物质代谢提供小分子**前体**
- ③ 为氧化磷酸化反应生成ATP提供**还原当量**

三、糖有氧氧化的调节是基于能量的需求

关键酶

- ① 酵解途径：
己糖激酶
丙酮酸激酶
6-磷酸果糖激酶-1
- ② 丙酮酸的氧化脱羧：丙酮酸脱氢酶复合体
- ③ 三羧酸循环：柠檬酸合酶
 α -酮戊二酸脱氢酶复合体
异柠檬酸脱氢酶

1. 丙酮酸脱氢酶复合体

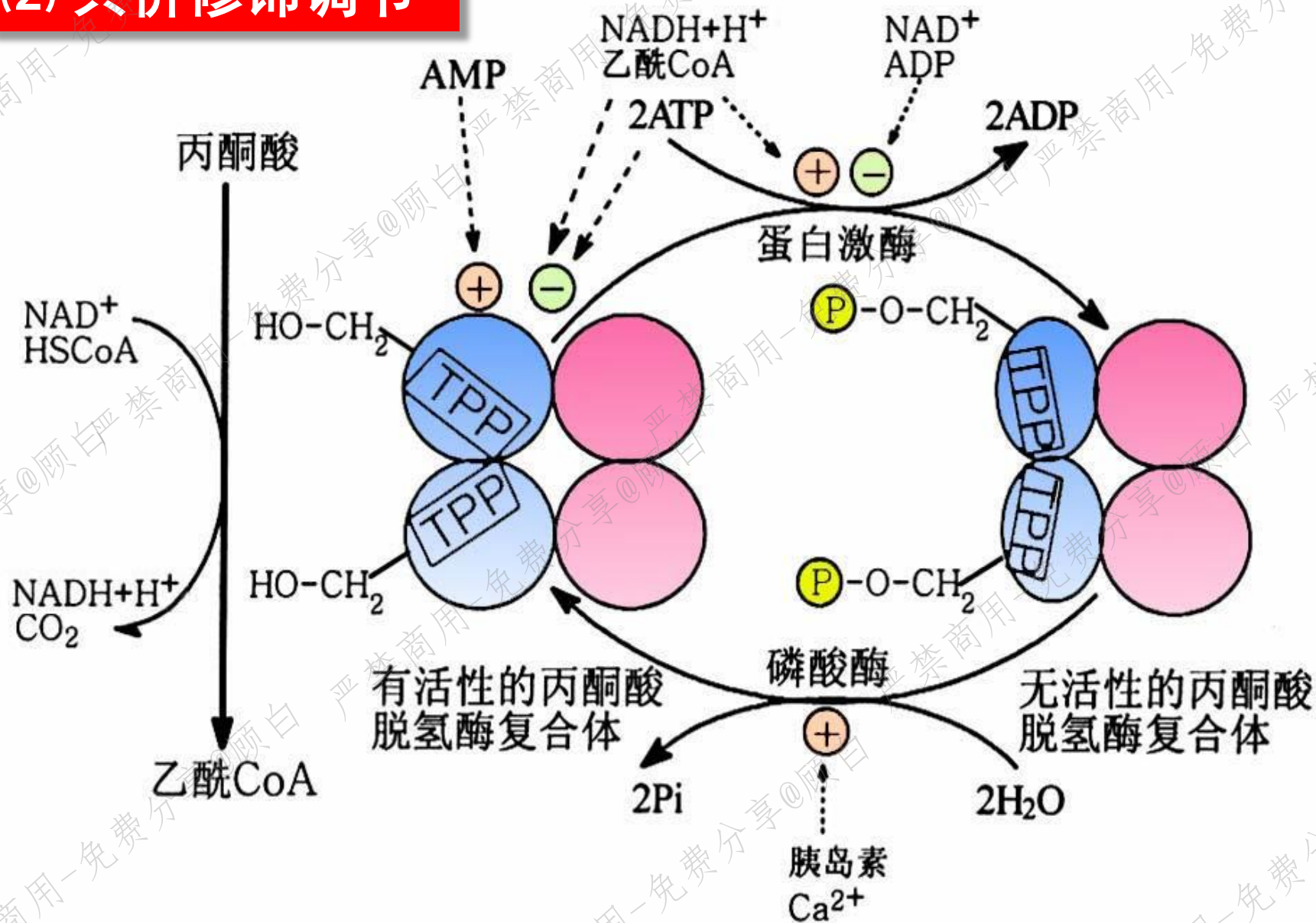
(1) 别构调节

∞ 别构抑制剂：乙酰CoA; NADH; ATP

∞ 别构激活剂：AMP; ADP; NAD⁺

乙酰CoA/HSCoA↑或 NADH/NAD⁺↑时，丙酮酸脱氢酶复合体活性也受到抑制。这两种情况见于饥饿、大量脂肪被动员利用时，这时糖的有氧氧化被抑制，大多数组织器官利用脂肪酸作为能量来源以确保脑等重要组织对葡萄糖的需要

(2) 共价修饰调节



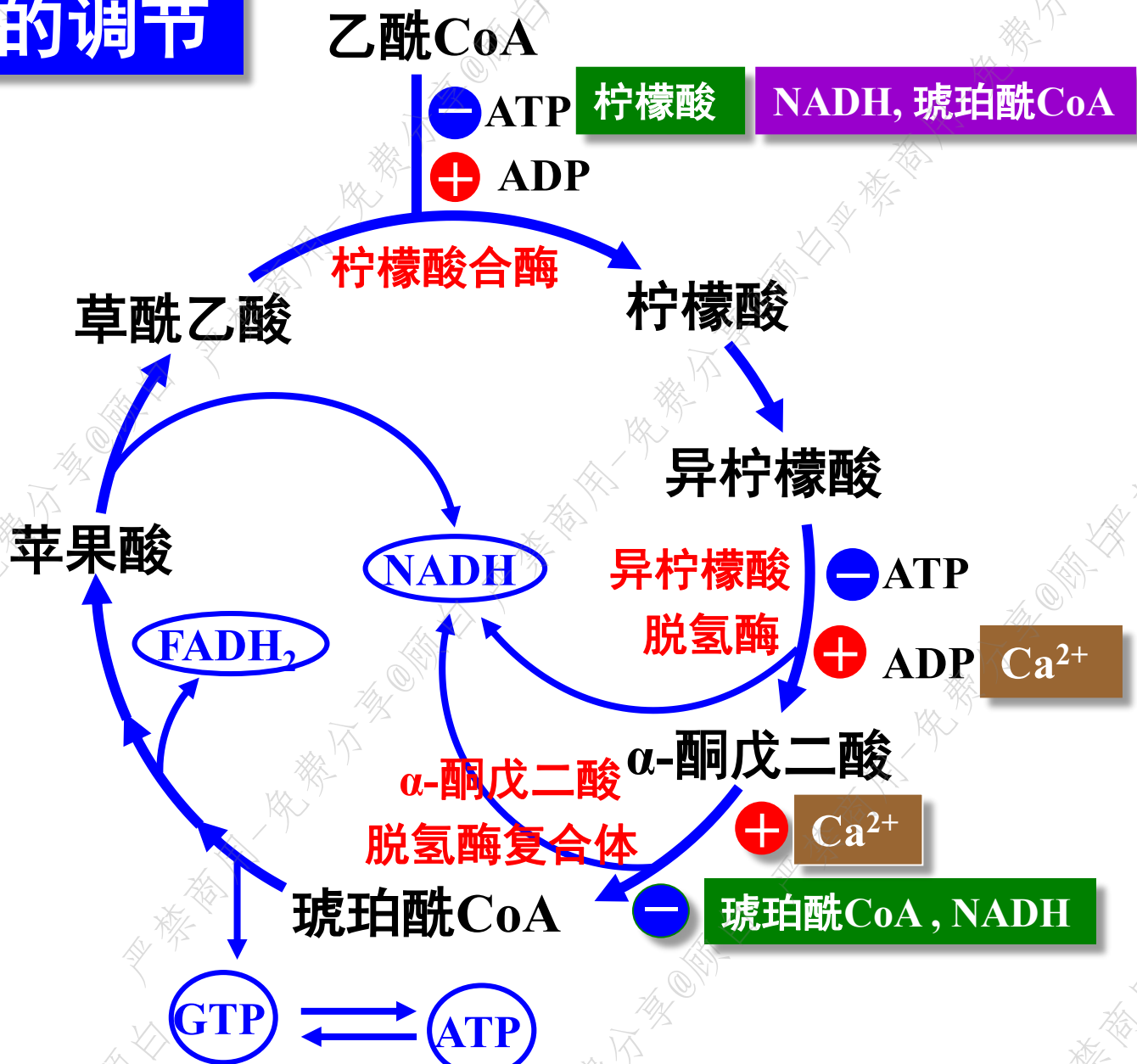
2. 三羧酸循环的调节

① ATP、ADP的影响

② 产物堆积引起抑制

③ 循环中后续反应中间产物反馈别构抑制前面反应中的酶

④ 其他，如 Ca^{2+} 可激活许多酶



有氧氧化的调节特点

- (1) 有氧氧化的调节通过对其**关键酶**的调节实现
- (2) **ATP/ADP**或**ATP/AMP**比值全程调节。该比值升高，所有**关键酶**均被抑制
- (3) **氧化磷酸化速率**影响三羧酸循环。前者速率降低，则后者速率也减慢
- (4) 三羧酸循环与**酵解途径**互相协调。三羧酸循环需要多少**乙酰CoA**，则酵解途径相应产生多少**丙酮酸**以生成**乙酰CoA**

另外

ATP/ADP或ATP/AMP比值升高抑制有氧氧化，降低则促进有氧氧化。

ATP/AMP效果更显著



体内ATP浓度是AMP的50倍，经上述反应后，ATP/AMP变动比ATP变动大，有信号放大作用，从而发挥有效的调节作用

第四节 磷酸戊糖途径

∞ 概念

磷酸戊糖途径是指由葡萄糖生成**磷酸戊糖**及 **$\text{NADPH}+\text{H}^+$** ，前者再进一步转变成**3-磷酸甘油醛**和**6-磷酸果糖**的反应过程

一、磷酸戊糖途径的反应过程

❧ 细胞定位：胞液

❧ 反应过程可分为二个阶段

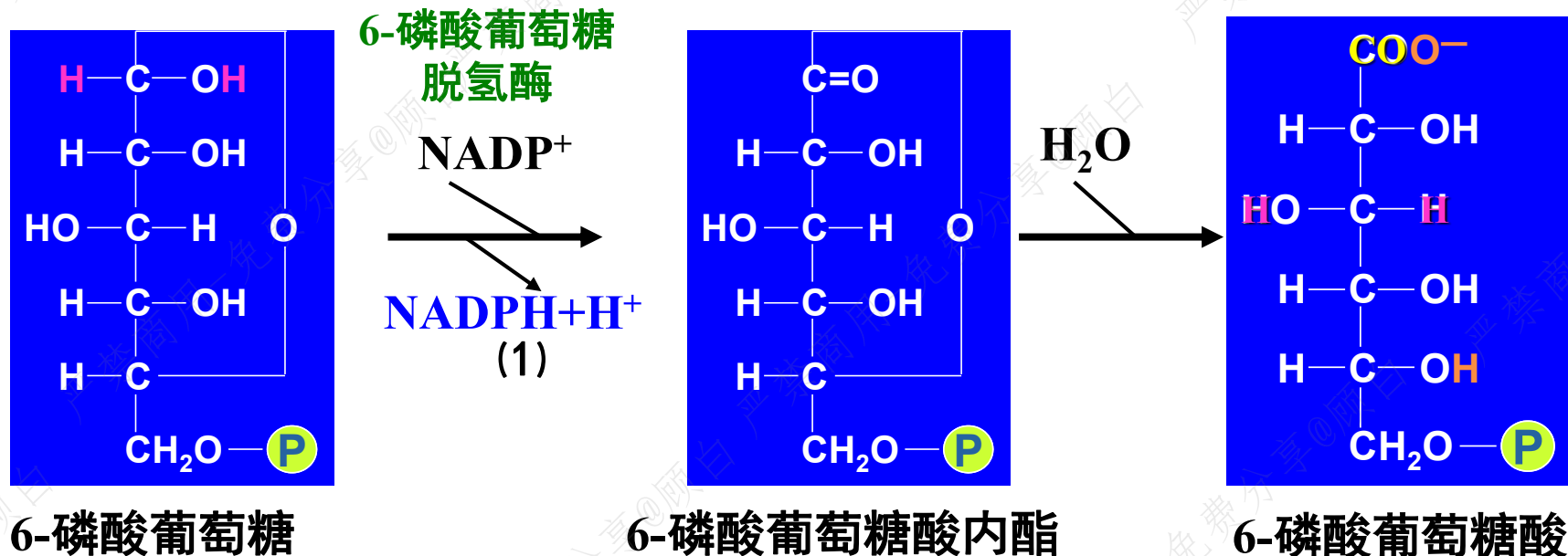
➤ 第一阶段：氧化反应

生成**磷酸戊糖**， **$\text{NADPH} + \text{H}^+$** 及 **$\text{CO}_2$**

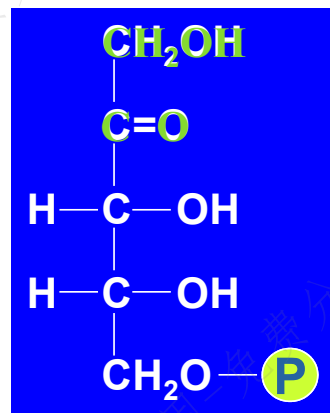
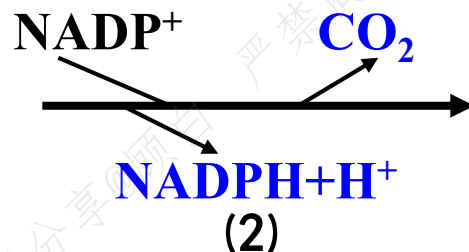
➤ 第二阶段：非氧化反应

包括一系列基团转移

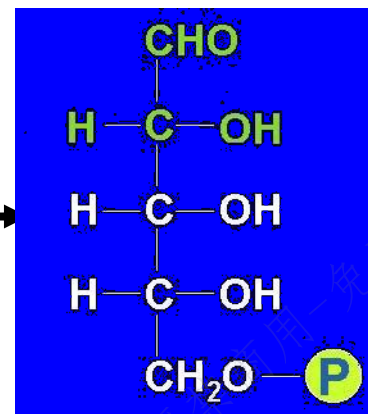
1. 6-磷酸葡萄糖在氧化阶段生成磷酸戊糖和NADPH



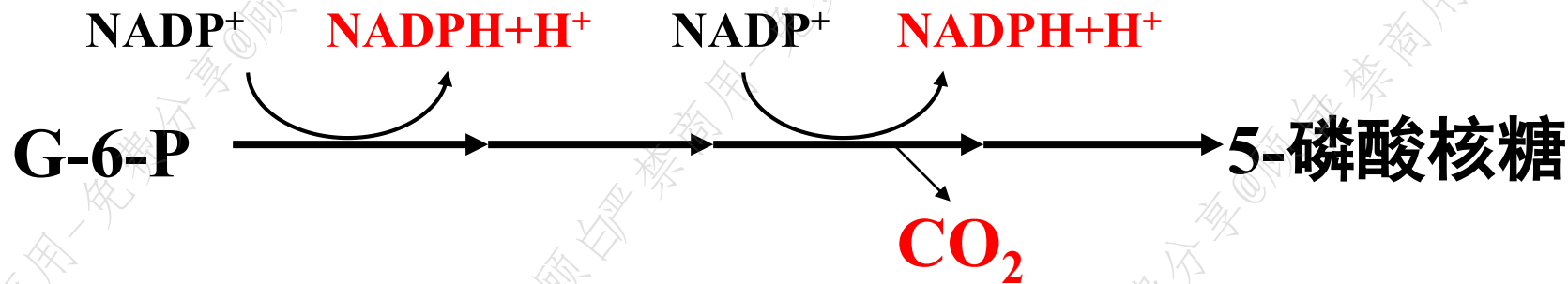
6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶



5-磷酸核酮糖



5-磷酸核糖



- 催化第一步脱氢反应的**6-磷酸葡萄糖脱氢酶**是此代谢途径的关键酶
- 两次脱氢脱下的氢均由 **NADP^+** 接受生成 **$\text{NADPH} + \text{H}^+$**
- 反应生成的**磷酸核糖**是一个非常重要的中间产物

2. 经过基团转移反应进入糖酵解途径

每3分子6-磷酸葡萄糖同时参与反应，在一系列反应中，通过3C、4C、6C、7C等演变阶段，最终生成3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖

3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖，可进入酵解途径。因此，磷酸戊糖途径也称磷酸戊糖旁路 (pentose phosphate shunt)

5-磷酸核酮糖(C₅) × 3

5-磷酸木酮糖

C₅

5-磷酸核糖

C₅

5-磷酸木酮糖

C₅

7-磷酸景天糖

C₇

3-磷酸甘油醛

C₃

4-磷酸赤藓糖

C₄

6-磷酸果糖

C₆

3-磷酸
甘油醛

C₃

6-磷酸果糖

C₆

磷酸戊糖途径

6-磷酸葡萄糖(C₆) × 3



6-磷酸葡萄糖酸内酯(C₆) × 3

6-磷酸葡萄糖酸(C₆) × 3



5-磷酸核酮糖(C₅) × 3

5-磷酸木酮糖

C₅

5-磷酸核糖

C₅

7-磷酸景天糖

C₇

4-磷酸赤藓糖

C₄

6-磷酸果糖

C₆

3-磷酸甘油醛

C₃

5-磷酸木酮糖

C₅

3-磷酸甘油醛

C₃

6-磷酸果糖

C₆

第一阶段

第二阶段

总反应式





磷酸戊糖途径的特点

- (1) 脱氢反应以 **NADP^+** 为受氢体，生成 **$\text{NADPH} + \text{H}^+$** 。
- (2) 反应过程中进行了一系列酮基和醛基转移反应，经过了**3、4、5、6、7碳糖**的演变过程。
- (3) 反应中生成了重要的中间代谢物——**5-磷酸核糖**
- (4) 一分子G-6-P经过反应，只能发生**一次脱羧**和**二次脱氢**反应，生成1分子 **CO_2** 和2分子 **$\text{NADPH} + \text{H}^+$** 。

二、磷酸戊糖途径的调节

6-磷酸葡萄糖脱氢酶

此酶为磷酸戊糖途径的关键酶，其活性的高低决定6-磷酸葡萄糖进入磷酸戊糖途径的流量

此酶活性主要受 $\text{NADPH}/\text{NADP}^+$ 比值的影响，比值升高则被抑制，降低则被激活。另外 NADPH 对该酶有强烈抑制作用

因此，磷酸戊糖途径的流量取决于 NADPH 的需求

三、磷酸戊糖途径的生理意义



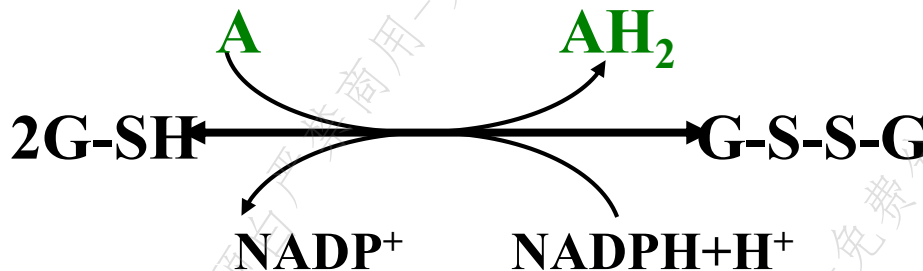
(一) 为核苷酸的生成提供核糖

(二) 提供NADPH作为供氢体参与多种代谢反应

1. NADPH是体内许多合成代谢的**供氢体**

2. NADPH参与体内的**羟化反应**，与生物合成或生物转化有关

3. NADPH可维持**GSH**的还原性



本章结束

The background of the slide features a soft-focus image of several blue flowers, likely delphiniums, with prominent yellow and red centers. Numerous blue petals are scattered throughout the scene, creating a dreamy, ethereal atmosphere. The overall color palette is dominated by various shades of blue, from light sky blue to deep cerulean.

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com